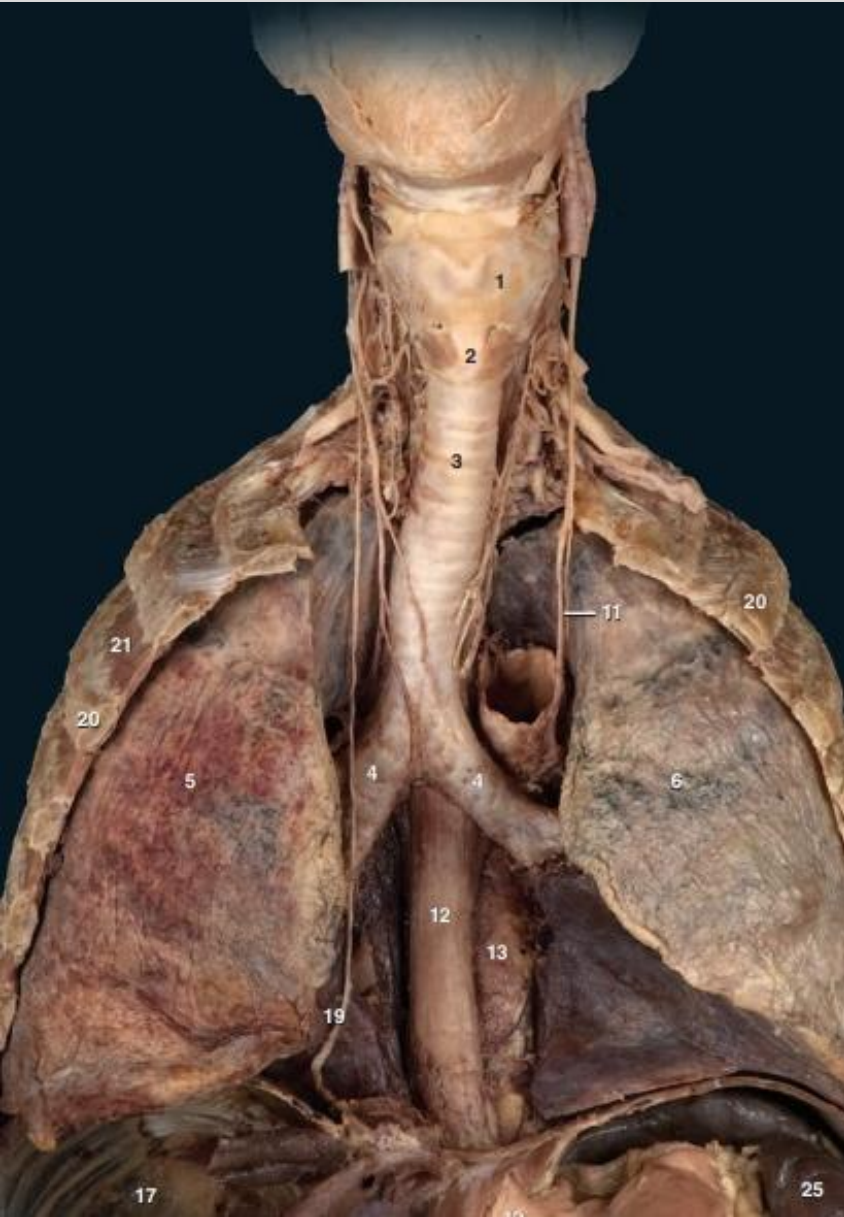


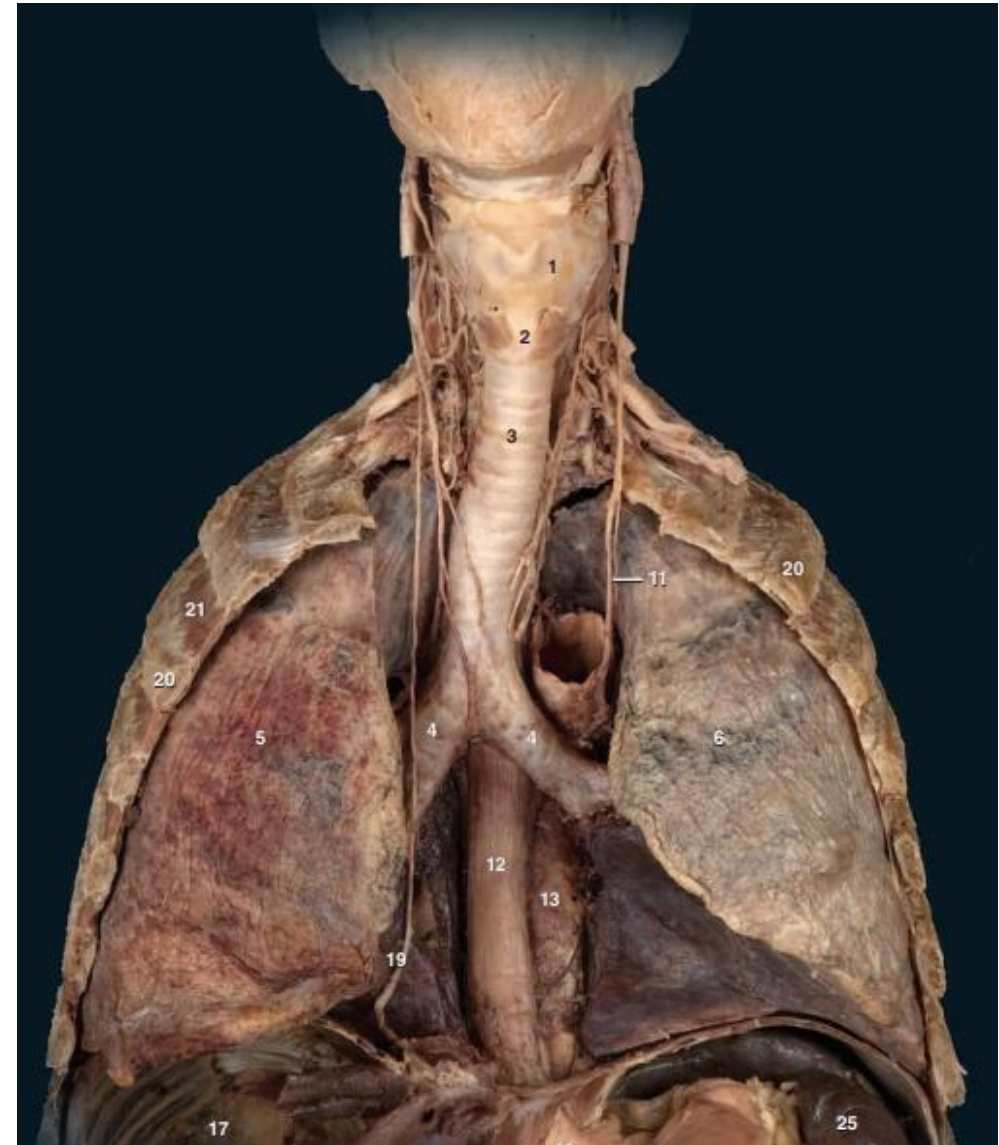


CLASE 12. ANATOMÍA Y FUNCIÓN VENTILATORIA

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello

Resultados de aprendizaje

Reconocer la vía aérea inferior, paredes torácicas
y miología respiratoria para comprender la dinámica ventilatoria



Desarrollaremos los siguientes contenidos

1. Vía aérea inferior: Tráquea y árbol bronquial, función general, ubicación y componentes estructurales
2. Pared torácica: composición morfológica
3. Miología respiratoria: diafragma, intercostales
4. Dinámica ventilatoria

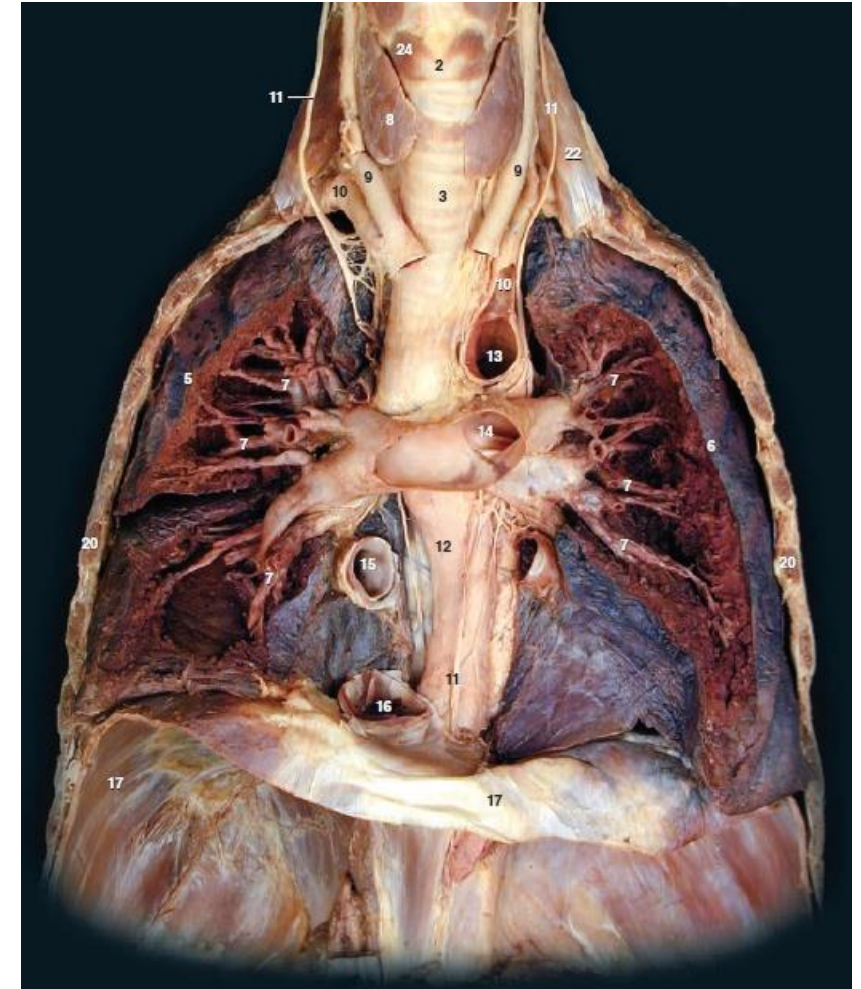
NO OLVIDES REPASAR Y EJERCITAR A TRAVÉS DEL TutorIA!!

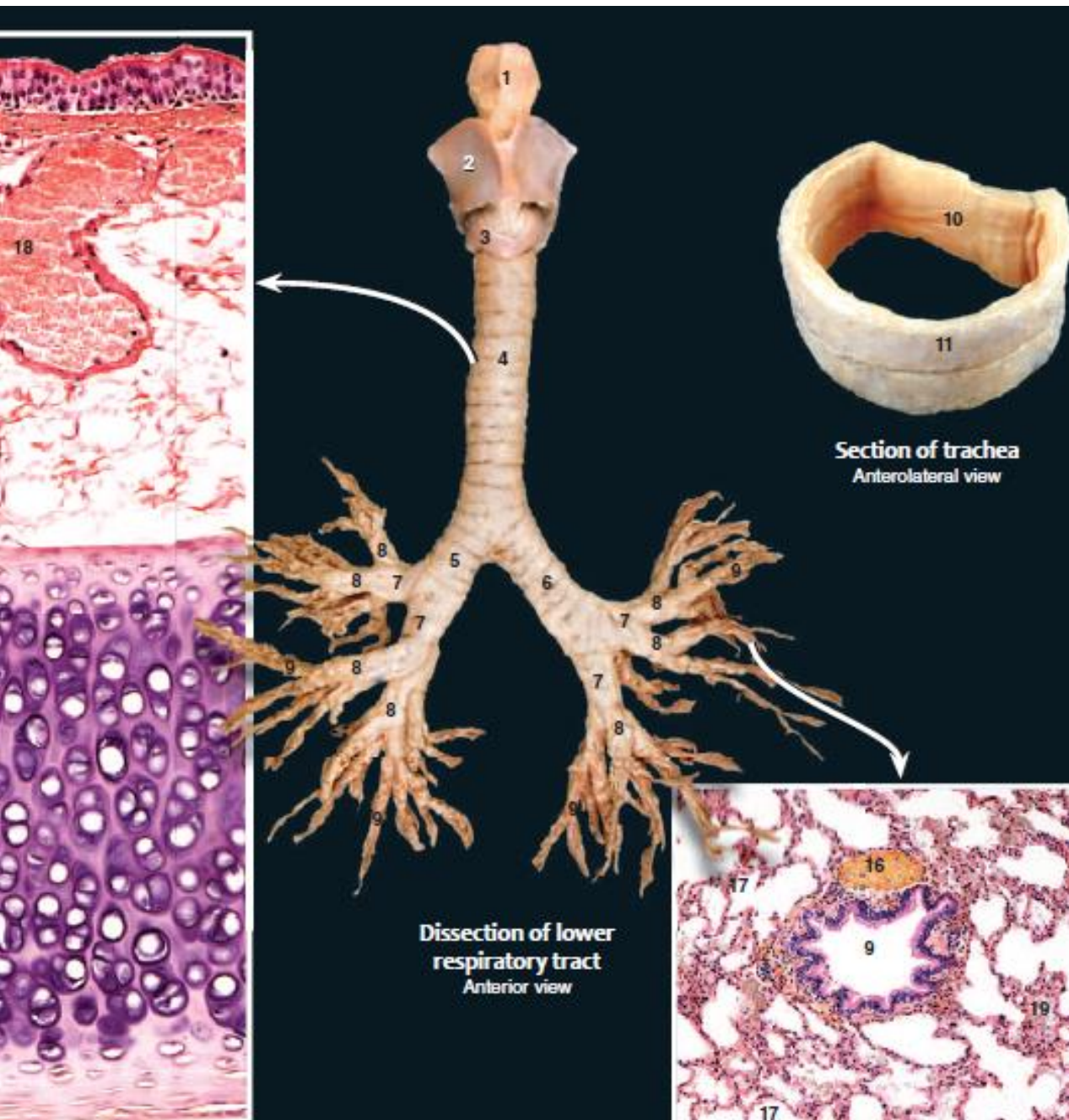


Link para usar a través
de BLACKBOARD



Link para usar a través
de WhatsApp





1. Vía aérea inferior: Tráquea y árbol bronquial

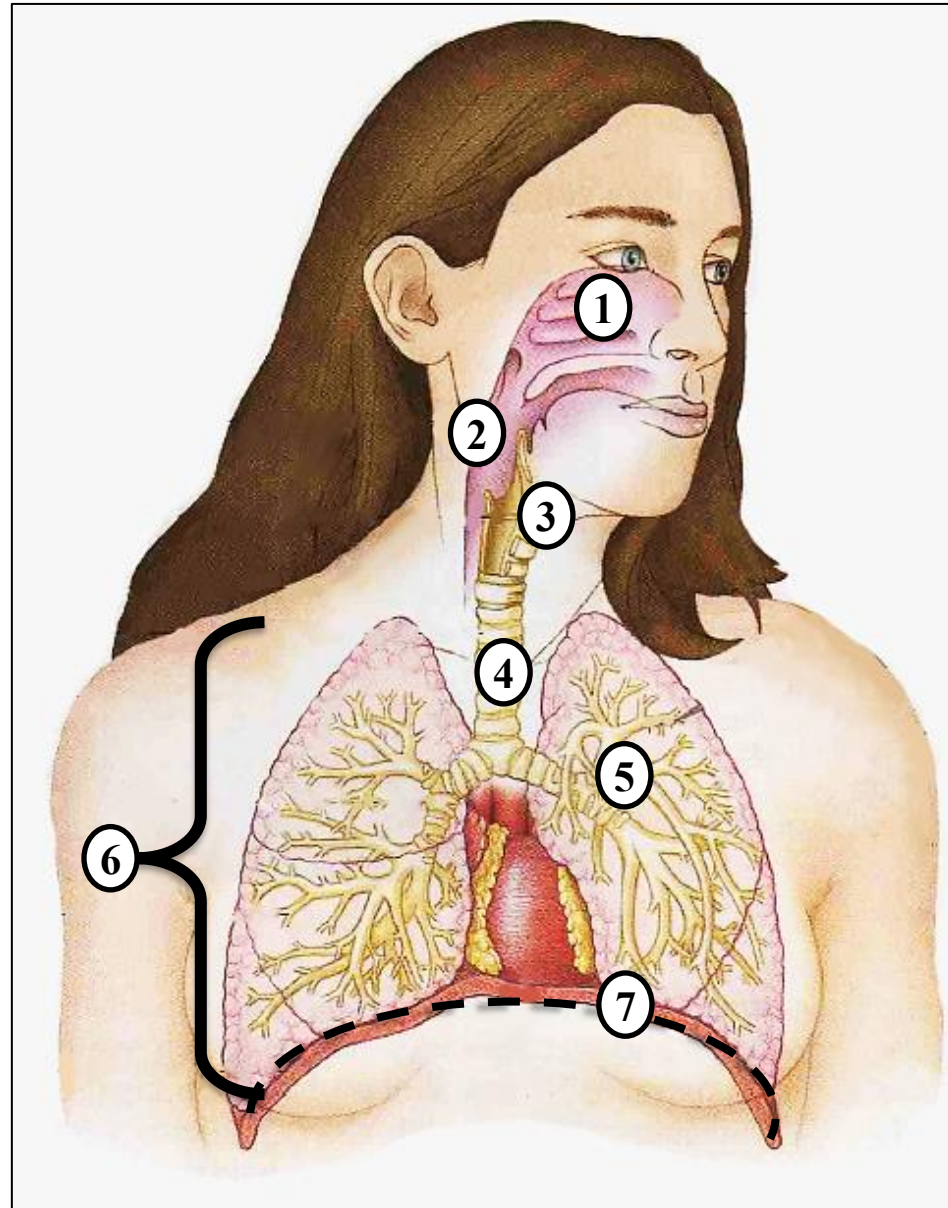
1. Vía aérea inferior

VÍA AÉREA SUPERIOR

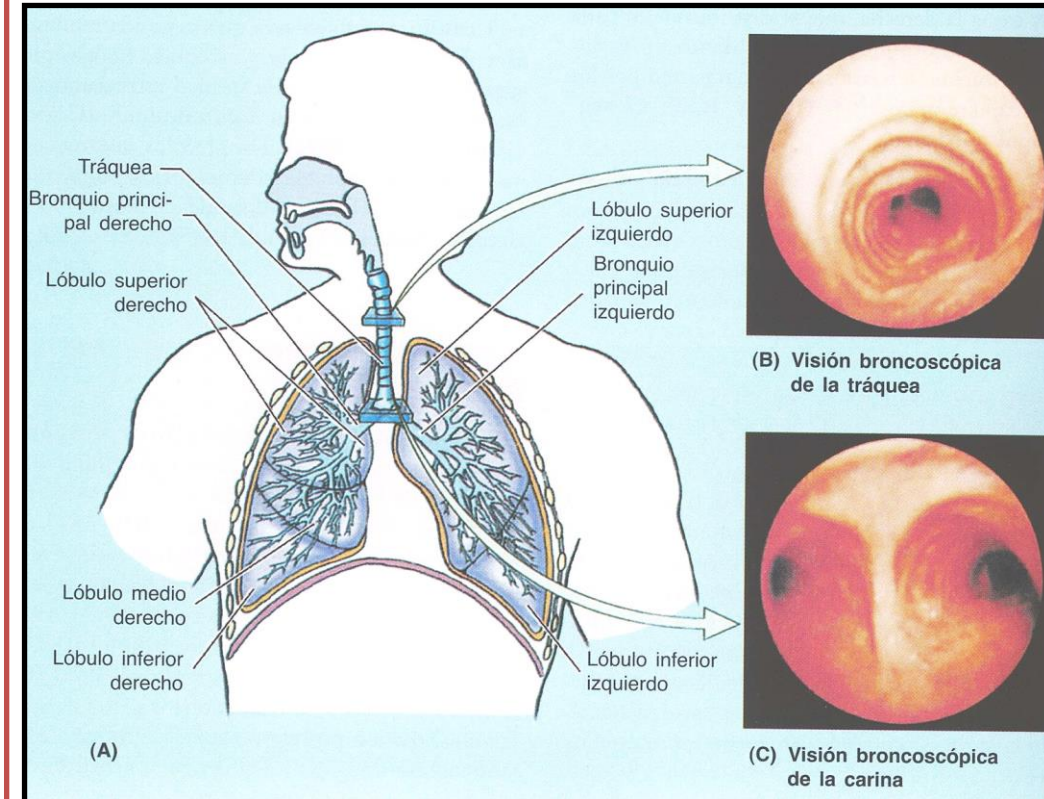
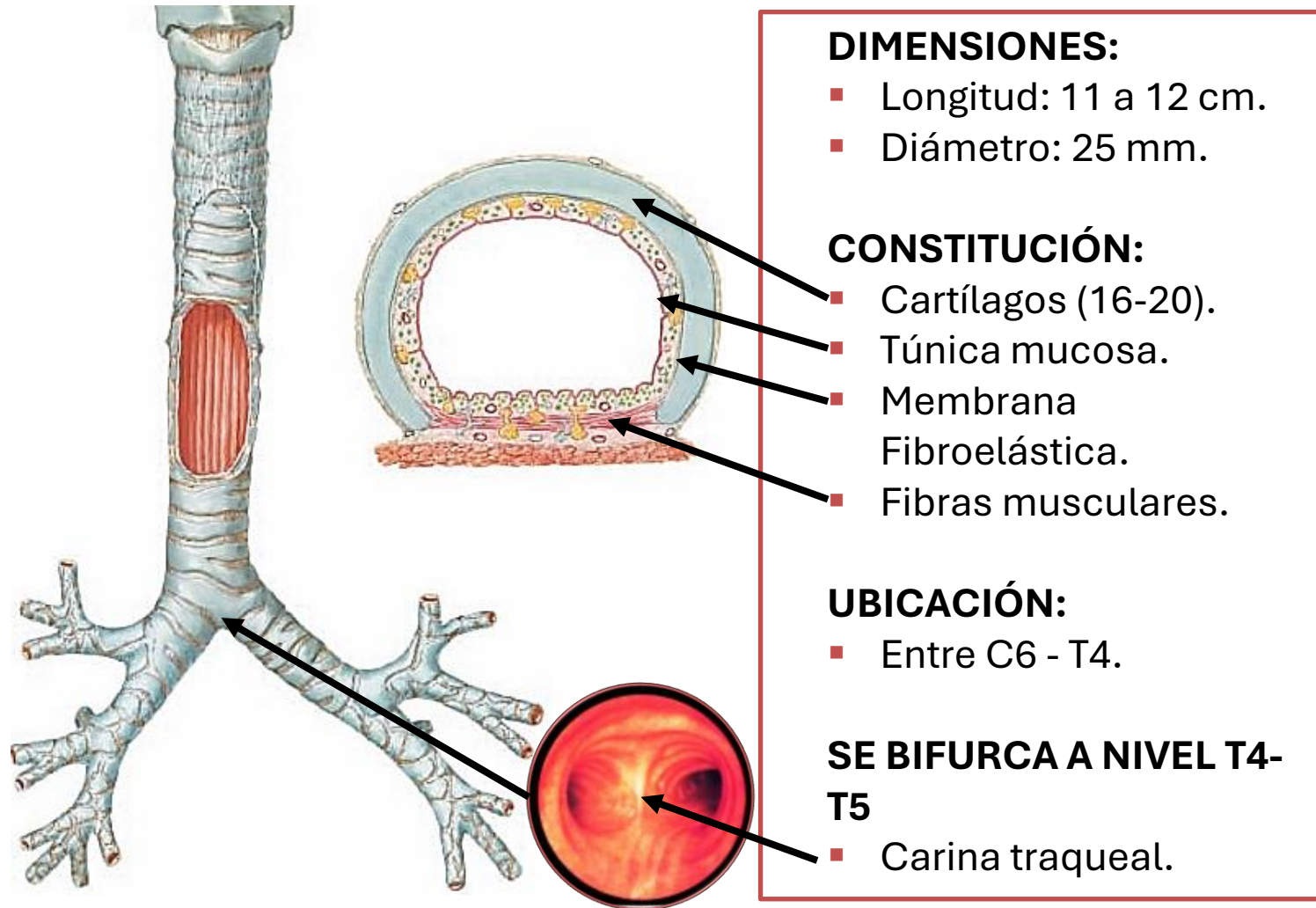
1. Cavidad nasal
2. Faringe
3. Laringe

VÍA AÉREA INFERIOR

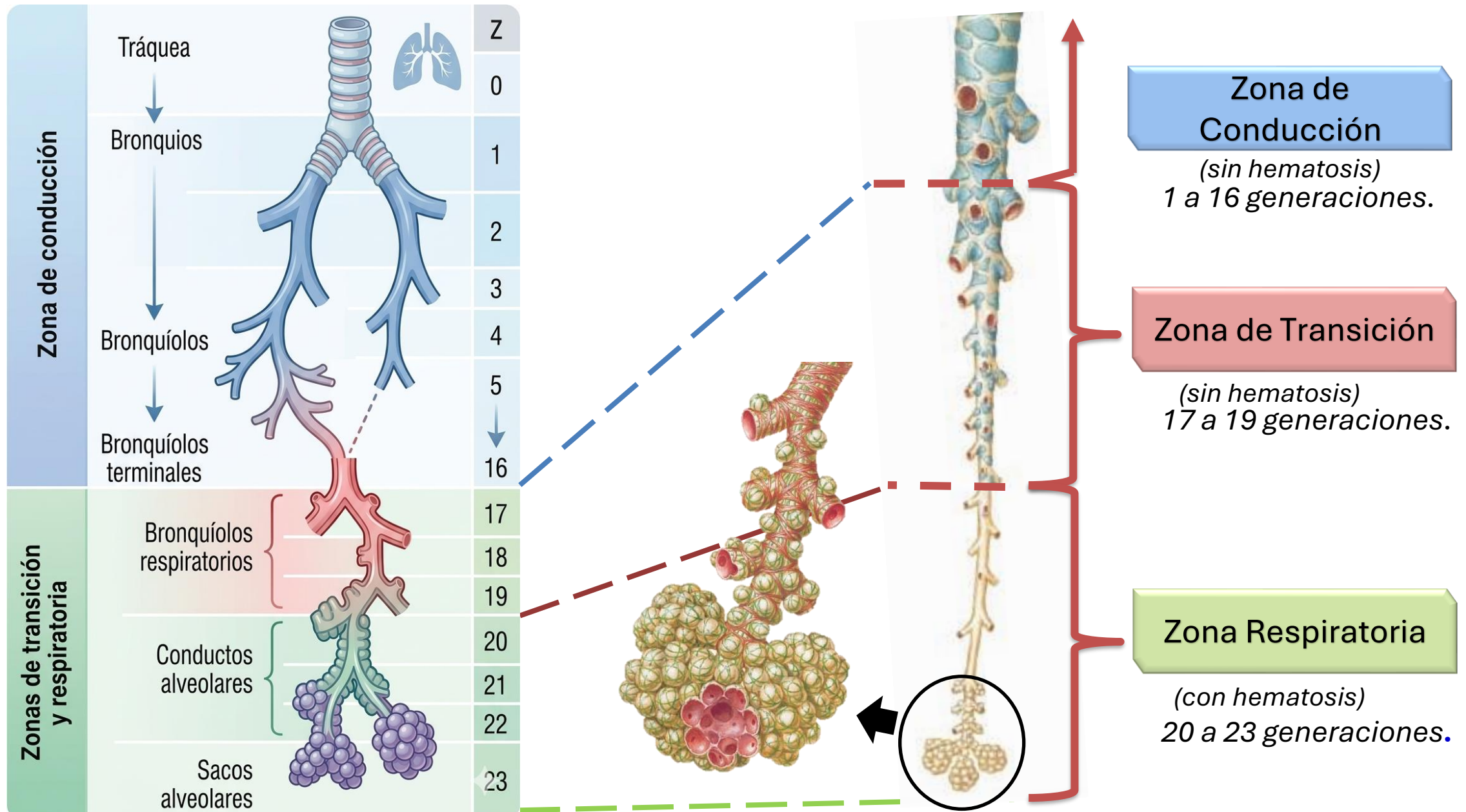
4. Tráquea
5. Bronquio y su segmentación
6. Pulmones
7. Estructuras accesorias (Pleuras)



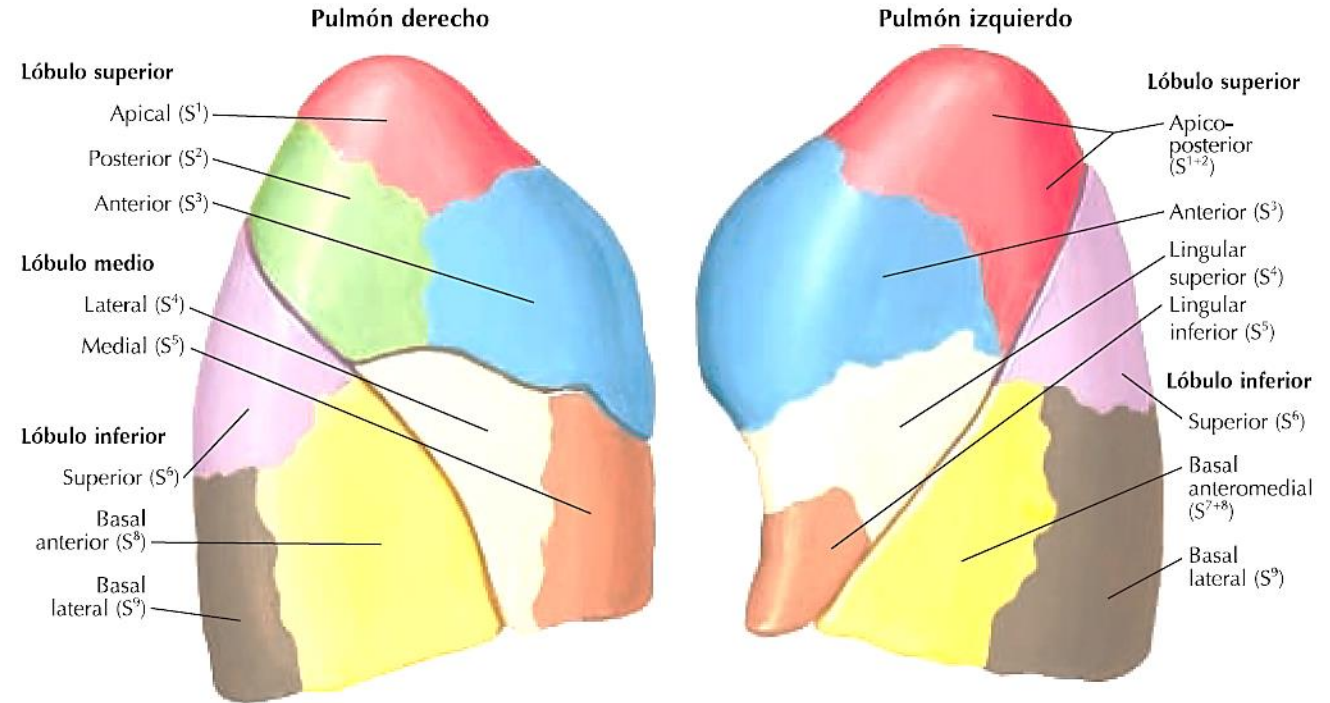
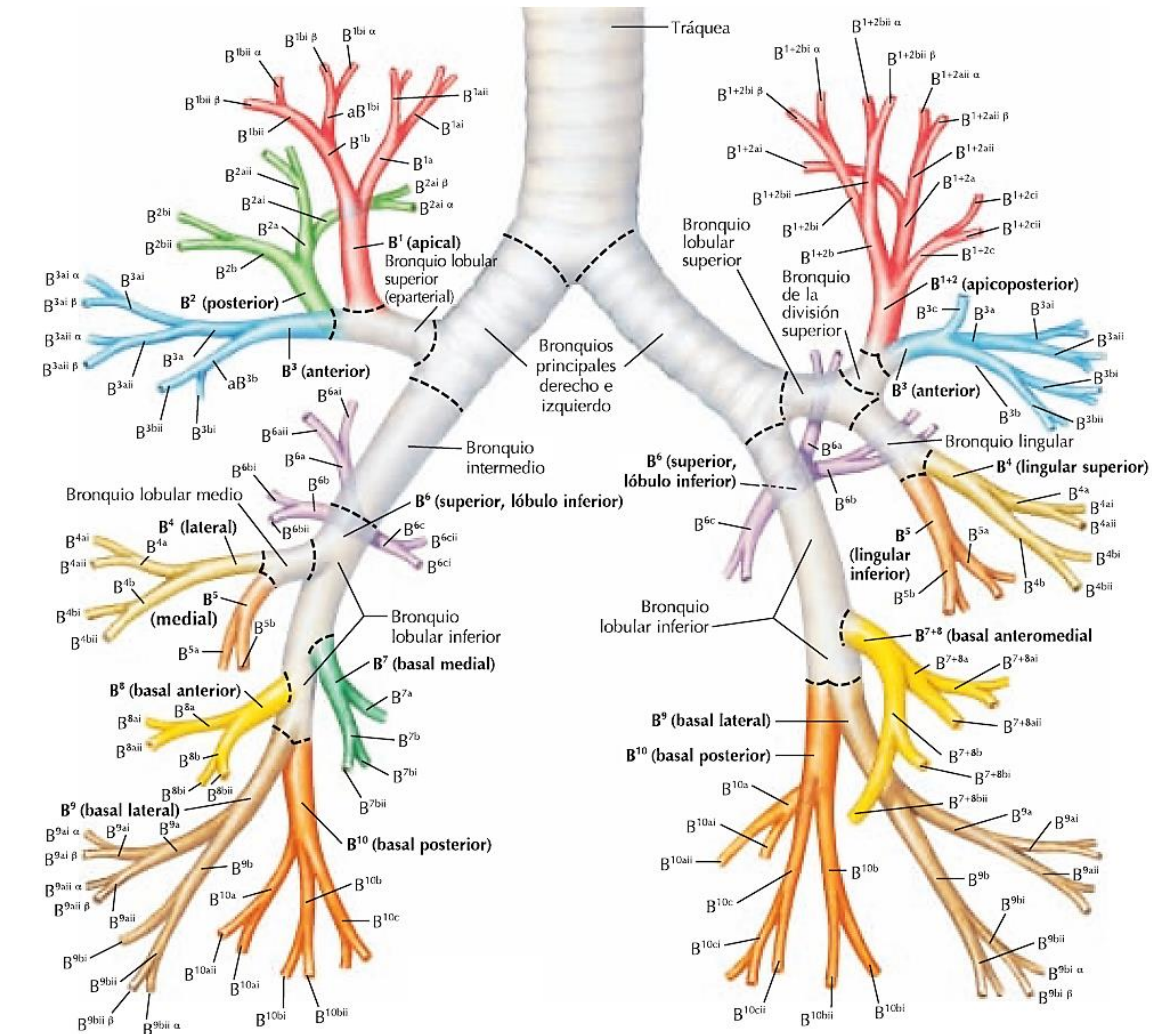
1. Tráquea



1.2 Árbol bronquial



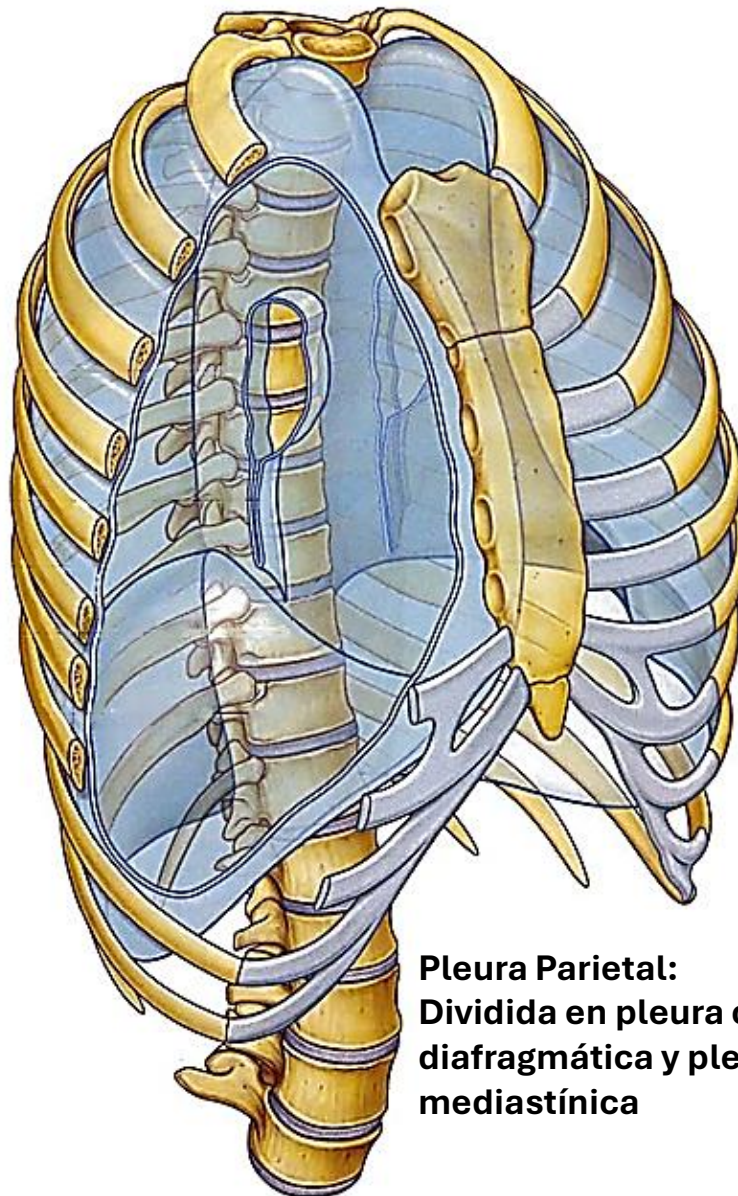
1.2 Árbol bronquial



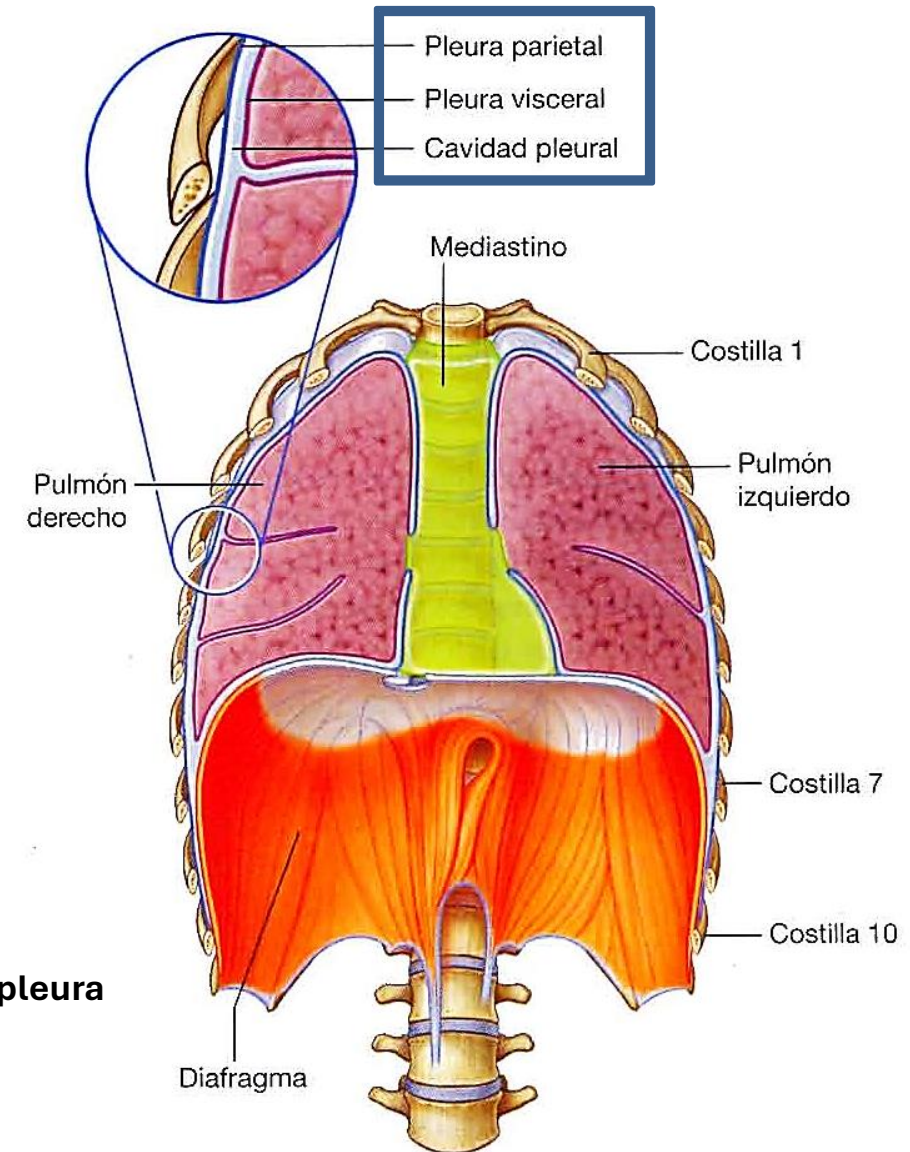
Relación de los bronquios con la estructura pulmonar

B Primarios:	—————>	Pulmones
B Secundarios:	—————>	Lobos pulmonares
B. Terciarios:	—————>	Segmentos pulmonares

1.3 Pleuras



Pleura Parietal:
Dividida en pleura costal, pleura
diafragmática y pleura
mediastínica



1.3. Tráquea (VideoAtlas)

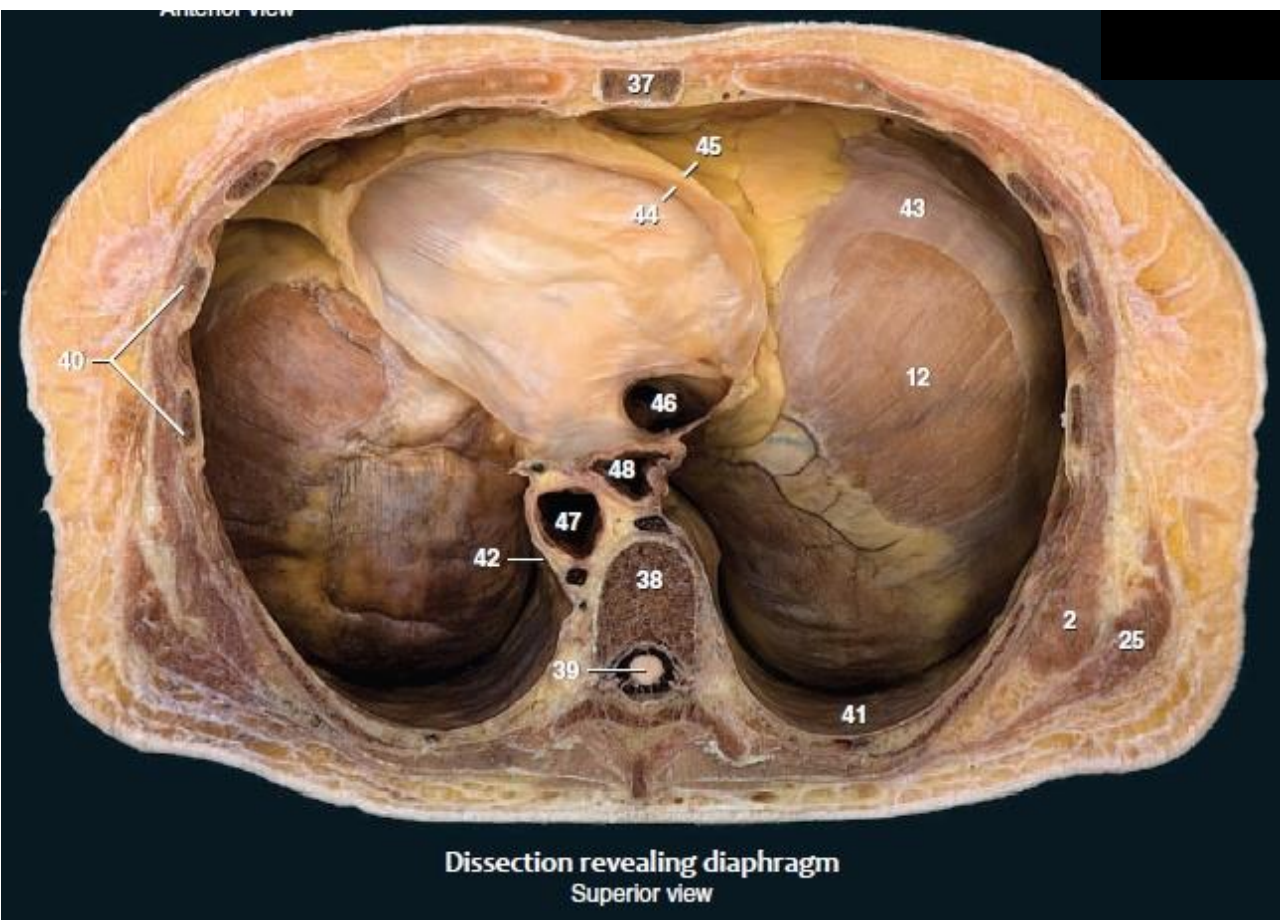
SALTAR A

- Sello pleural
- Pleura parietal, vista desde fuera
- Expansión y contracción de los pulmones
- Pulmones: superficies mediales
- Arterias pulmonares, en hilio de los pulmones
- Venas pulmonares, en hilio de los pulmones
- Tráquea <i>in situ</i>**
- Tráquea y bronquios principales, disección aislada
- Tráquea: cartílagos
- Esófago en el tórax



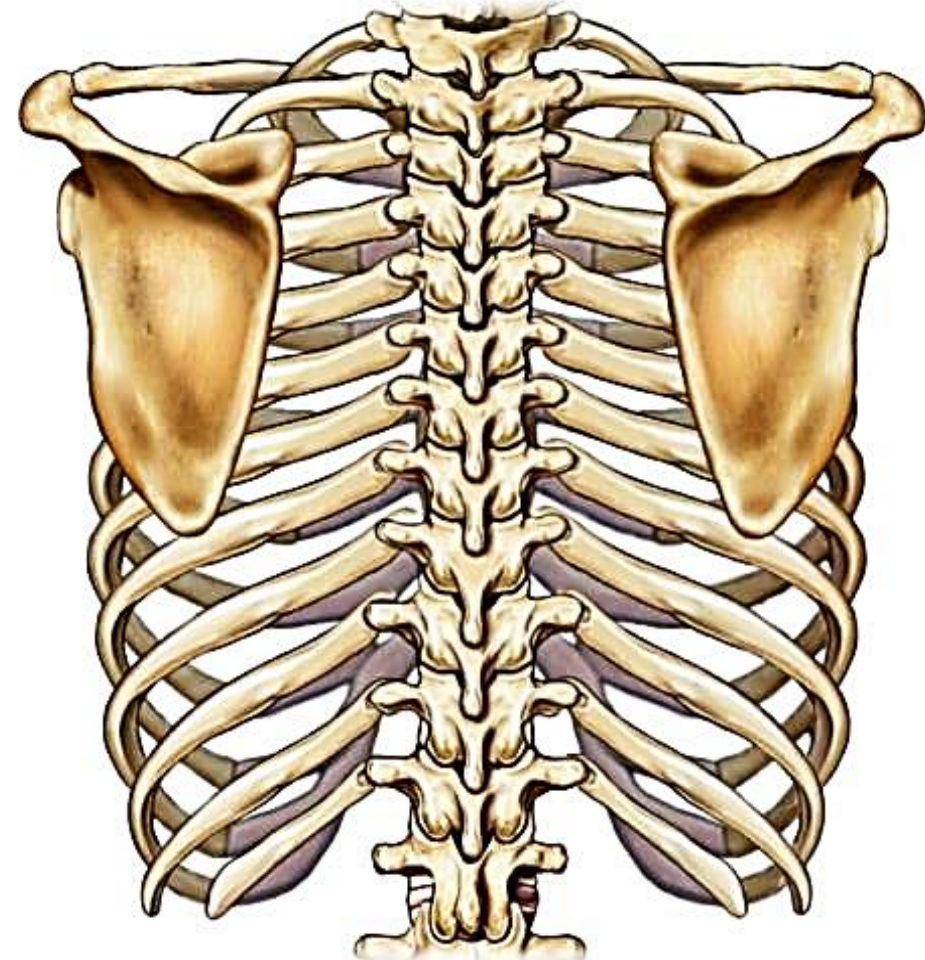
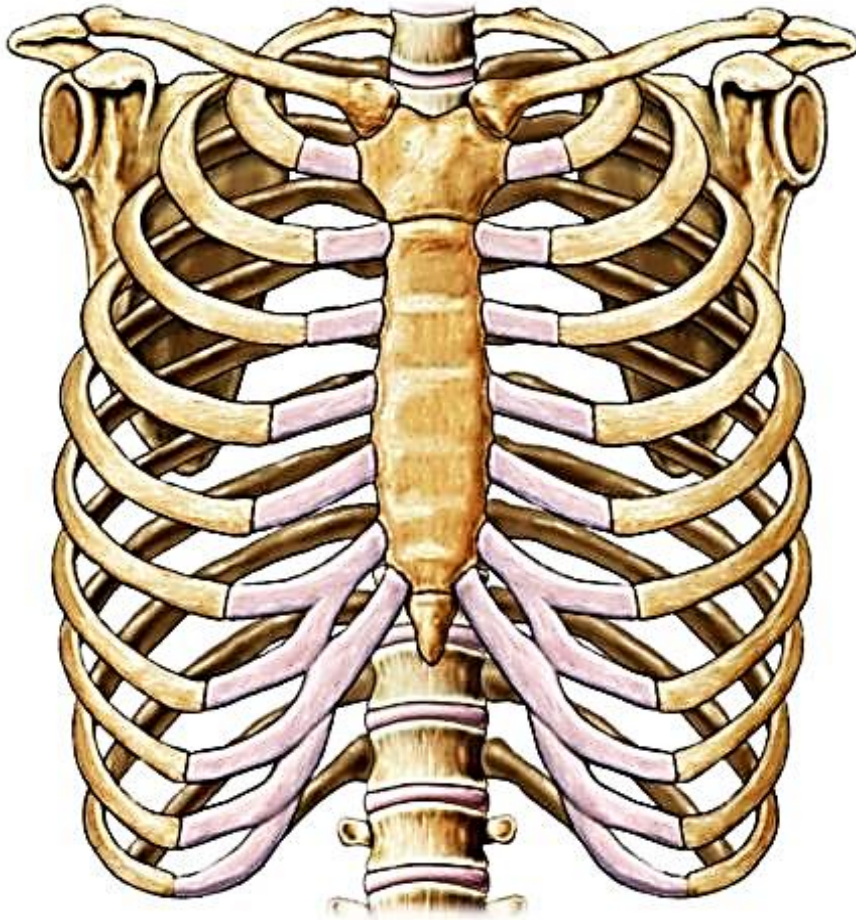
aquí en la derecha,
aquí en la izquierda.

2:29 / 4:53



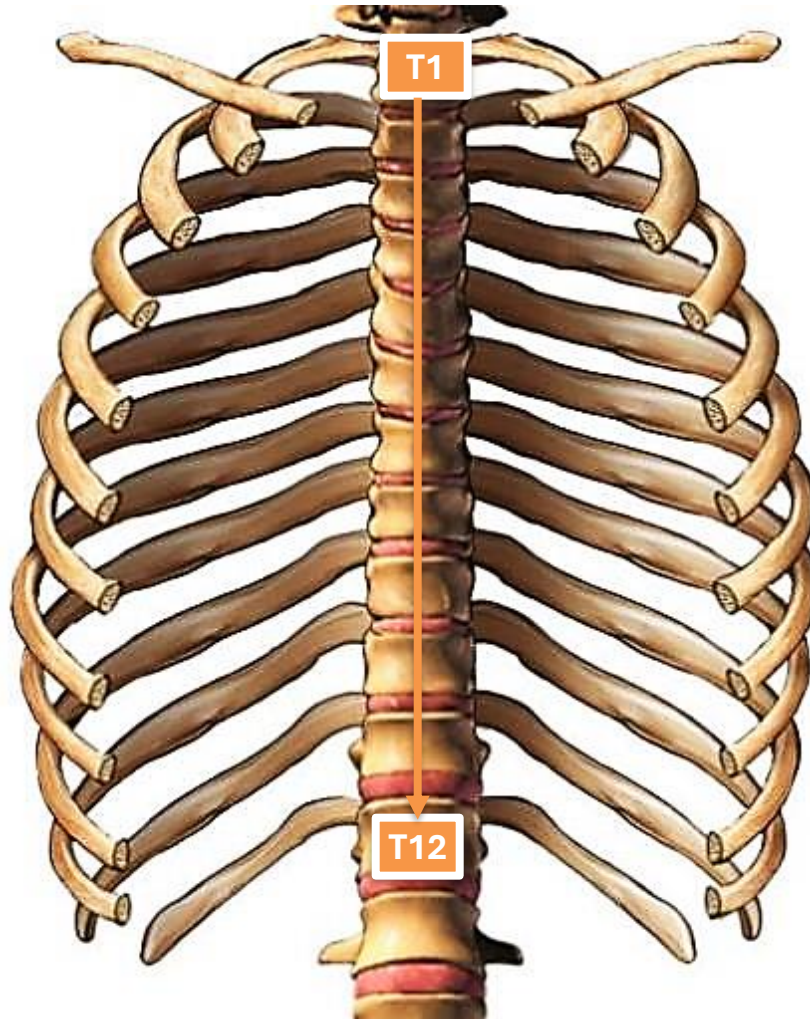
2. Pared torácica: composición morfológica

2.1 Osteología de la pared torácica



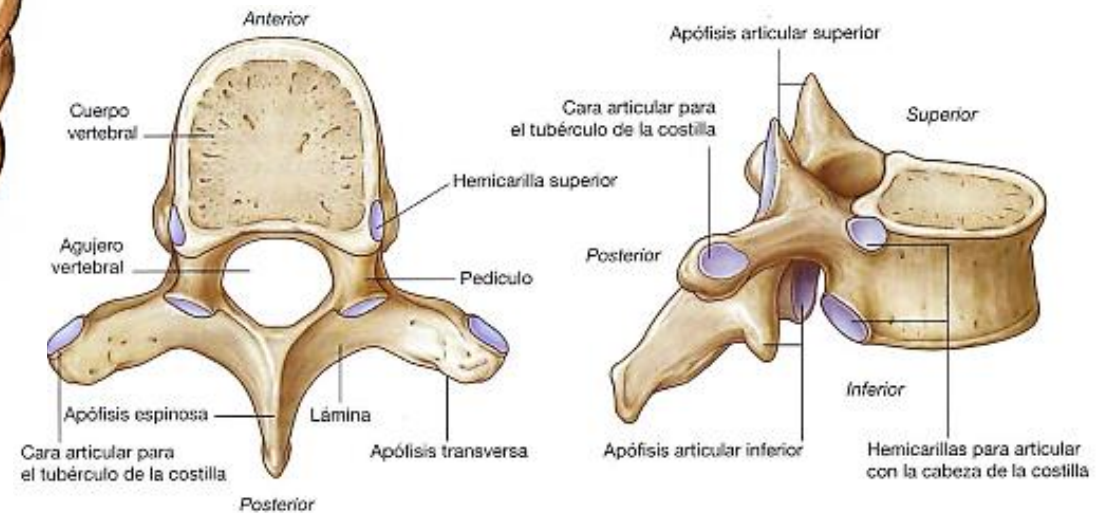
EL EXTREMO ANTERIOR (DISTAL) DE CADA COSTILLA SE CONTINÚA CON UN CARTÍLAGO COSTAL, QUE CONTRIBUYE A LA MOVILIDAD Y ELASTICIDAD DE LA PARED.

2.1 Osteología de la pared torácica



VERTEBRAS TORÁCICAS

- 12 vertebras de las cuales , cada una articula con las costillas.
- La mayoría son típicas
- Poseen cuerpo arco y siete procesos para las uniones articulares.



2.1 Osteología de la pared torácica

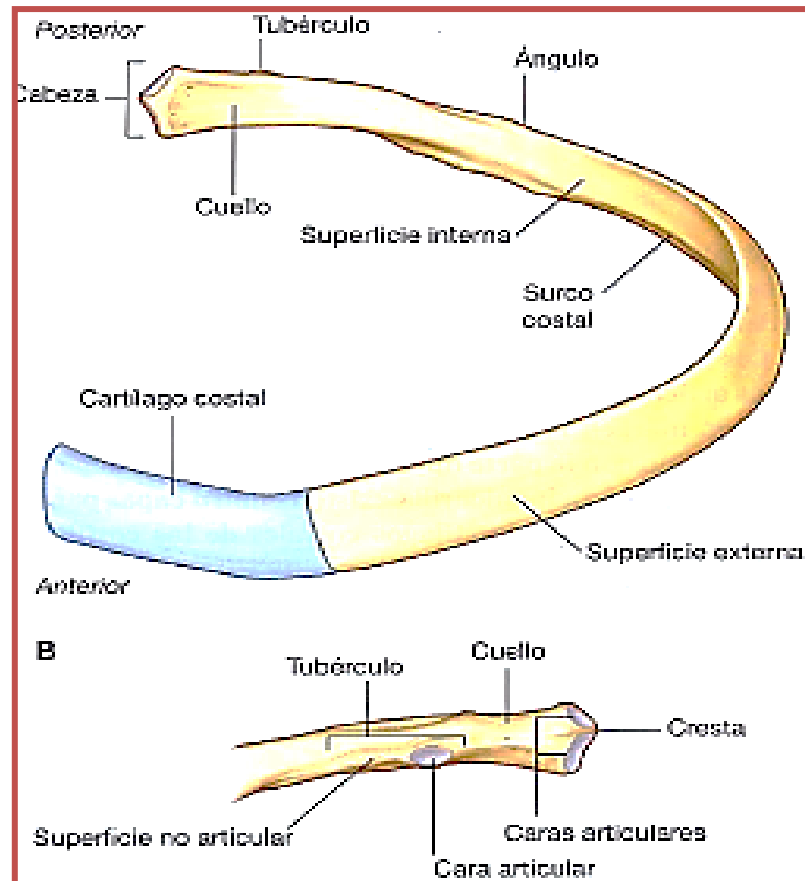
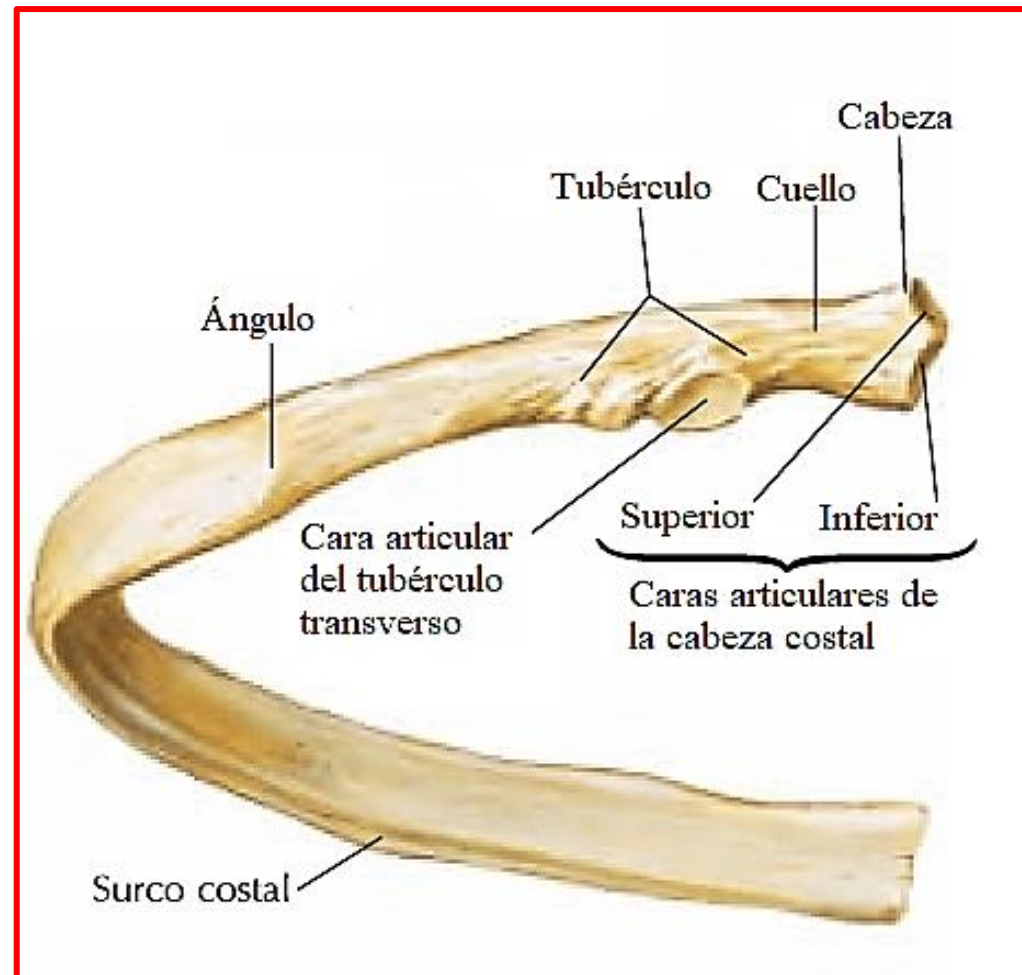


Fig. 3.21 Costilla típica. A. Visión anterior. B. Visión posterior del extremo proximal de la costilla.

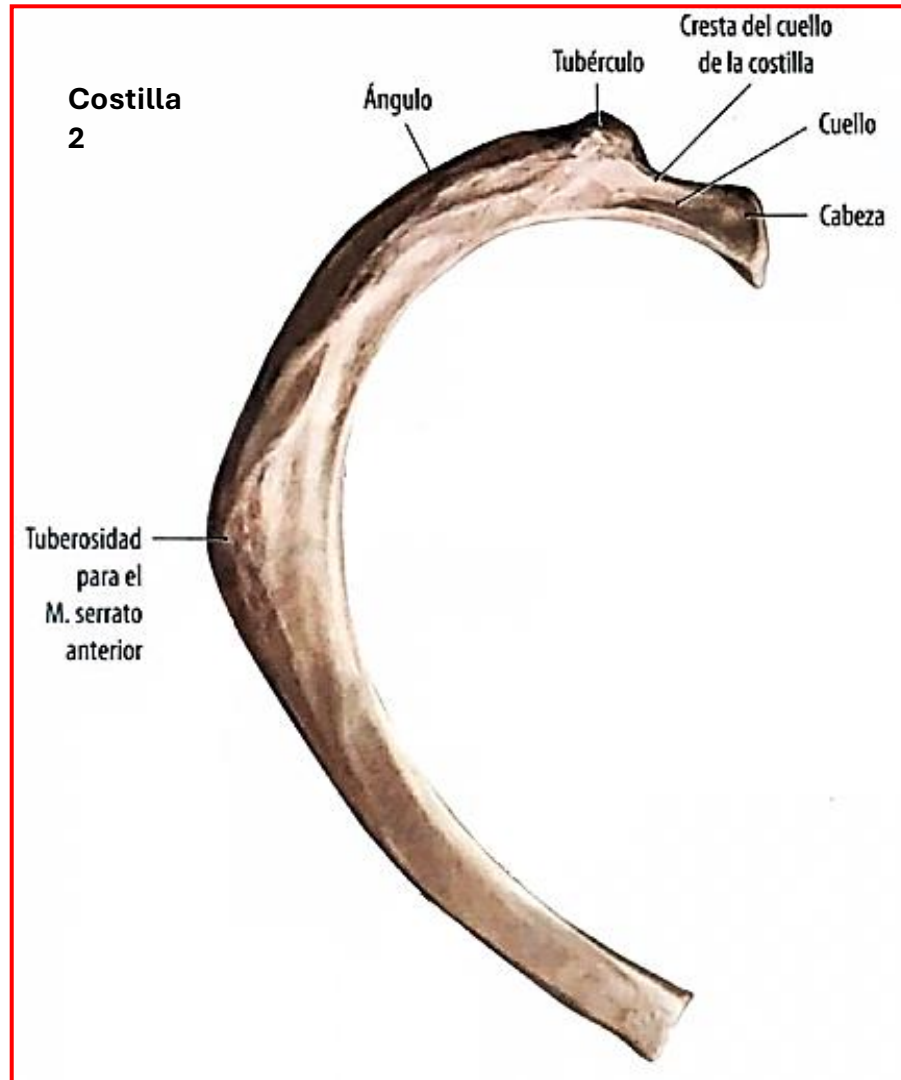
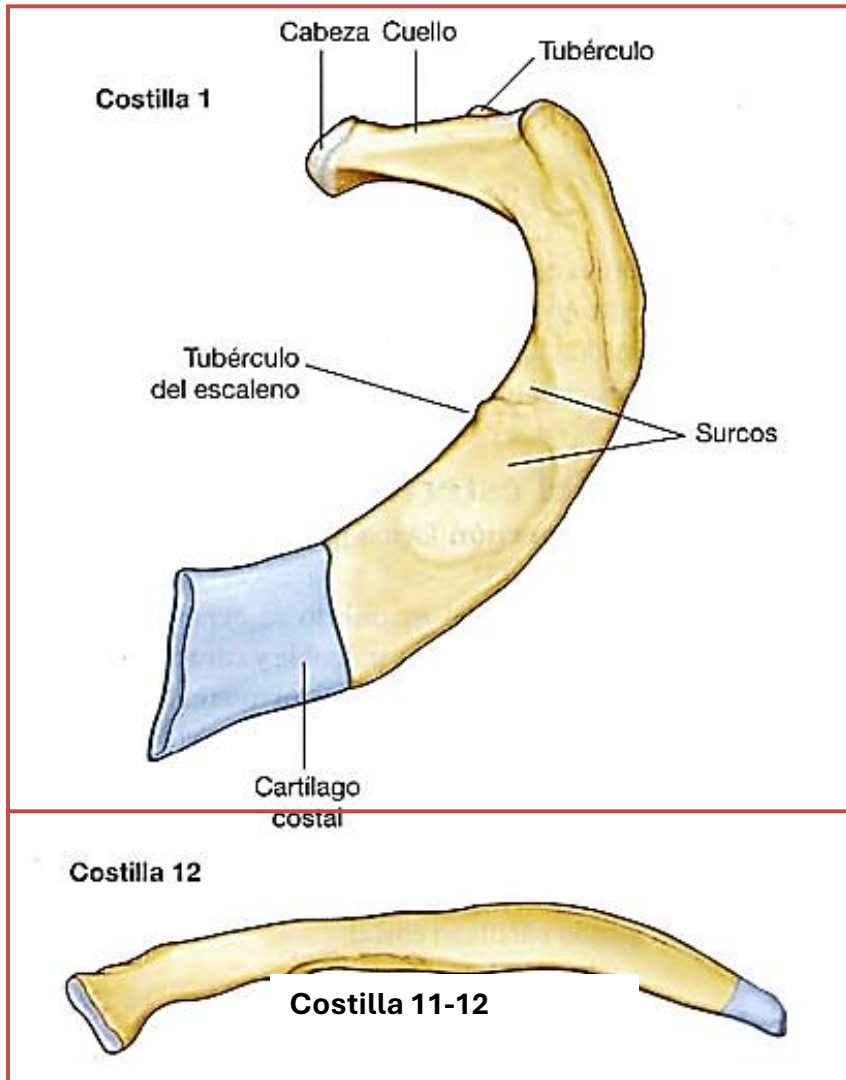


LAS COSTILLAS TÍPICAS SE COMPONEN DE:

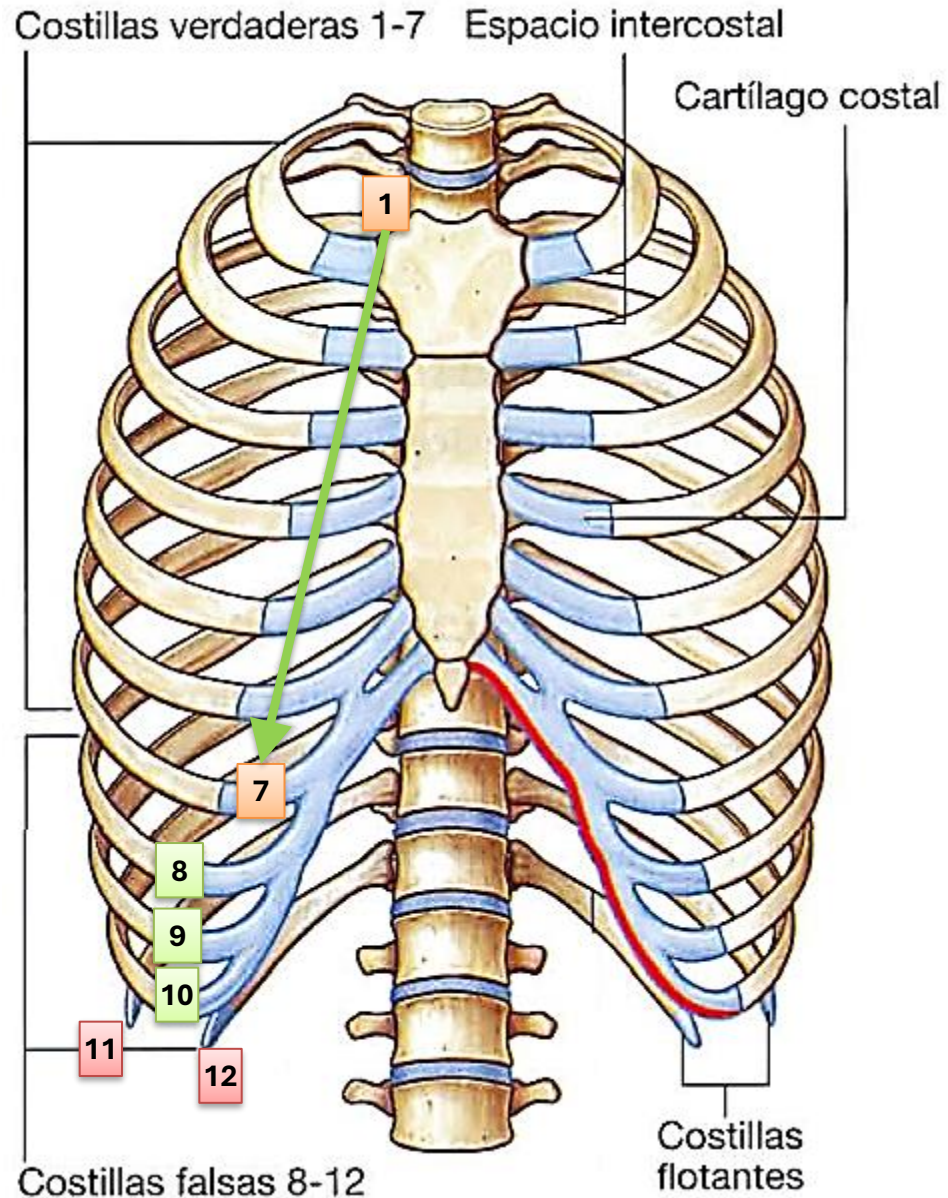
- CABEZA. - CUELLO. - TUBÉRCULO. - CUERPO. - ÁNGULO - SURCO.

2.1 Osteología de la pared torácica

LAS **COSTILLAS ATÍPICAS** SON: **I-II y X-XI-XII**. SE DIFERENCIAN DEL RESTO POR VARIAS CARACTERÍSTICAS:



2.1 Osteología de la pared torácica



COSTILLAS VERDADERAS:

- 1-7 pares de costillas.
- Articulan con el esternón por cartílagos costales propios.

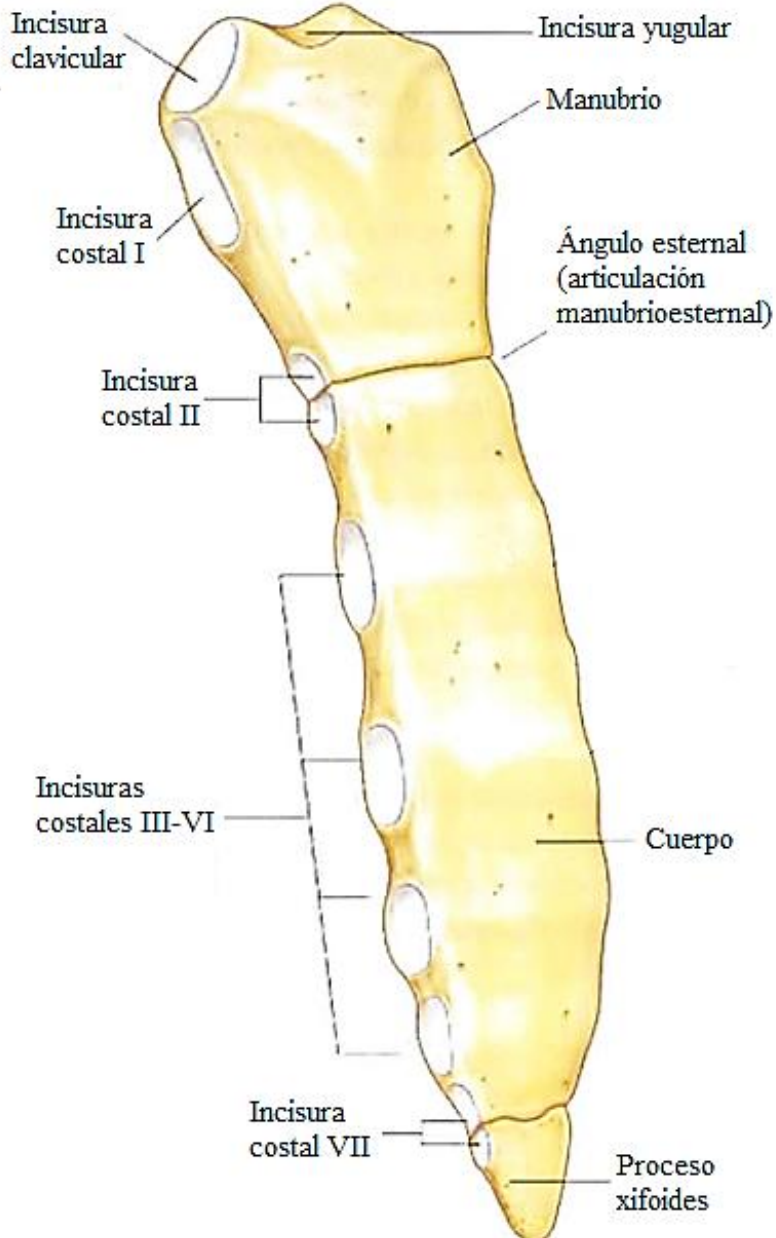
COSTILLAS FALSAS:

- Falsas: 8ª al 12ª, se diferencian en:
- 8ª al 10ª unidas por cartílagos costales al cartílago costal superior.

COSTILLAS FLOTANTES

- La 11ª y 12ª son llamadas **Costillas flotantes**, terminan en la musculatura de la pared abdominal anterior.

2.1 Osteología de la pared torácica



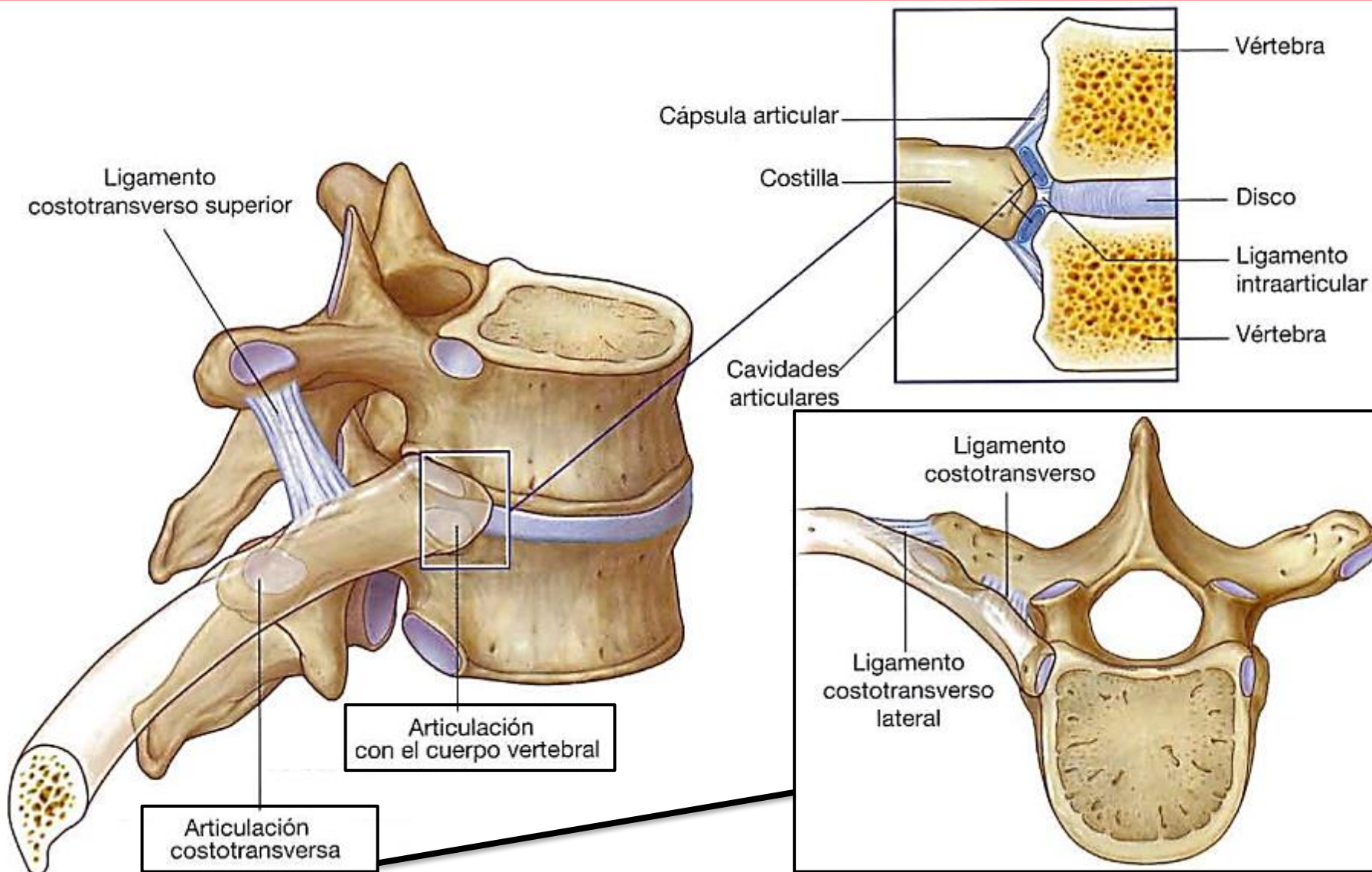
Hueso plano, se conforma por 3 porciones:

- Manubrio.
- Cuerpo.
- Proceso xifoides.

Posee incisuras:

- Yugular.
- Claviculares.
- Costales.

2.2 Artrología de la pared torácica



Articulaciones costo-vertebrales:

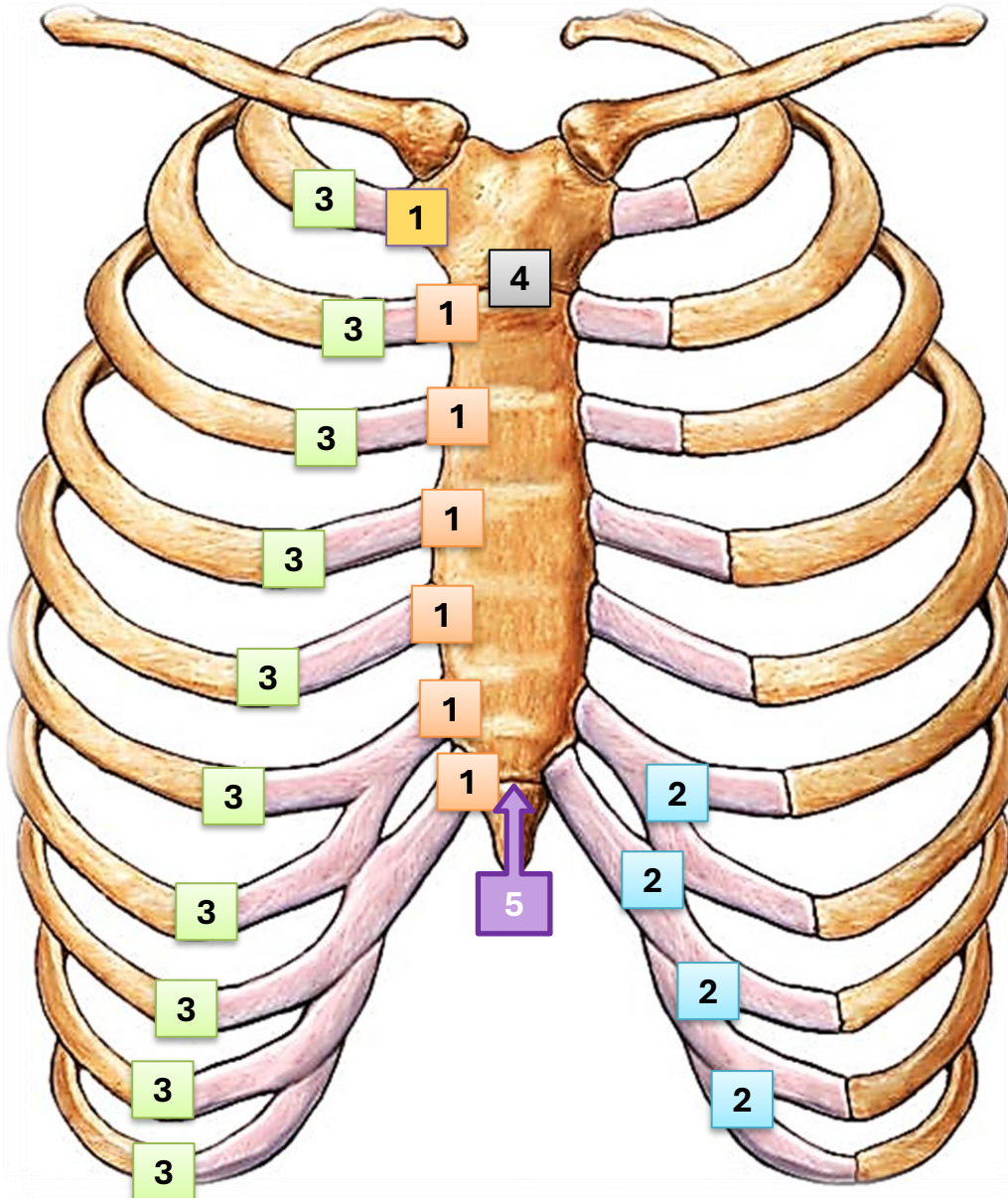
1.- A. Costovertebral:

Articulación entre la cabeza de la costilla y las hemicarillas del cuerpo vertebral. Tipo Sinovial y subtipo Plana.

2.- A. Costotransversa: Unión entre el tubérculo costal y la carilla articular del proceso transverso. Tipo Sinovial y subtipo Plana.

En ambas articulaciones se producen pequeños desplazamientos que se traducen en movimientos notorios en el extremo distal de la costilla, permitiendo flexibilidad y movilidad en tórax anterior.

2.2 Artrología de la pared torácica



1- ESTERNOCOSTALES:

1° Cartilaginosa, sincondrosis (1°).
2°-7° Sinovial.

2- INTERCONDRALES:

6-9 costilla: Sinoviales.

3- COSTOCONDRALES:

Cartilaginosa sincondrosis (1°).

4- MANUBRIOESTERNAL:

Cartilaginosa sínfisis (2°).

5- XIFOESTERNAL:

Cartilaginosa sínfisis (2°), que al osificarse se convierte en sinostosis. (dejar como sincondrosis).



Dissection revealing diaphragm
Lateral view

3. Miología respiratoria

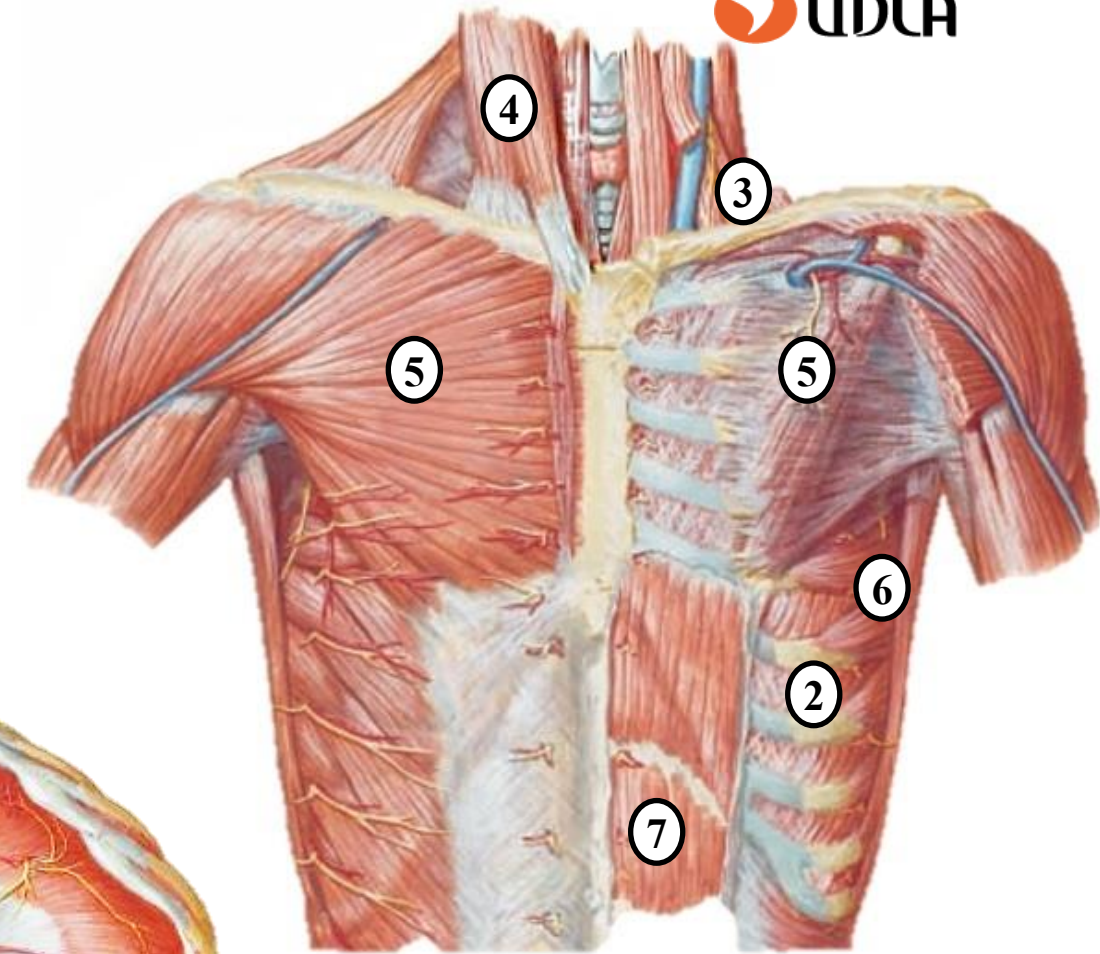
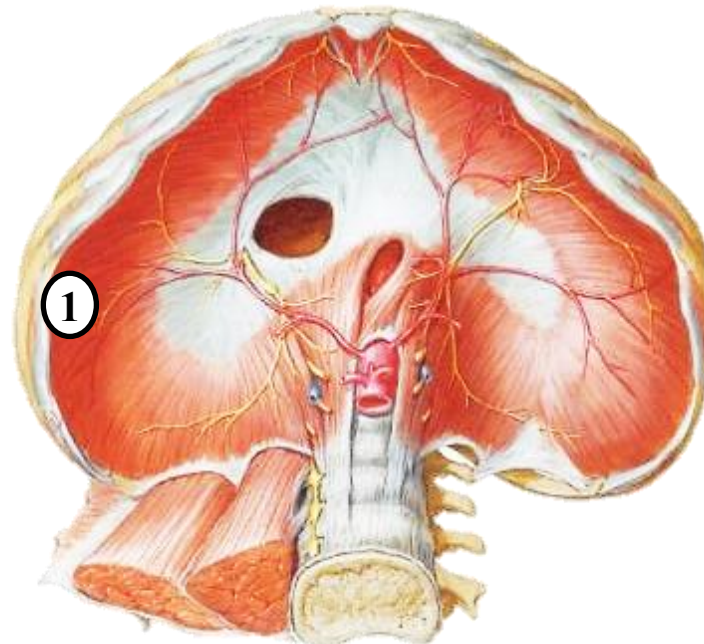
3.1 Miología de la pared torácica

MUSCULATURA INSPIRATORIA

1. Diafragma.
2. Intercostales externos, y porción intercondral del intercostal interno.
3. Escalenos.
4. Esternocleidomastoideo.
5. Pectorales mayor y menor.
6. Serrato anterior.

MUSCULATURA ESPIRATORIA

7. Músculos Abdominales: Recto anterior del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen.
8. Intercostales Internos (Excepto la porción intercondral)
9. Intercostal íntimo.
10. Transverso del tórax



3.2 Diafragma

Inserción periférica

1. Porción esternal:

- ✓ Cara posterior del proceso xifoides

2. Porción costal:

- ✓ Reborde inferior de las 6 costillas inferiores de cada lado

3. Porción lumbar:

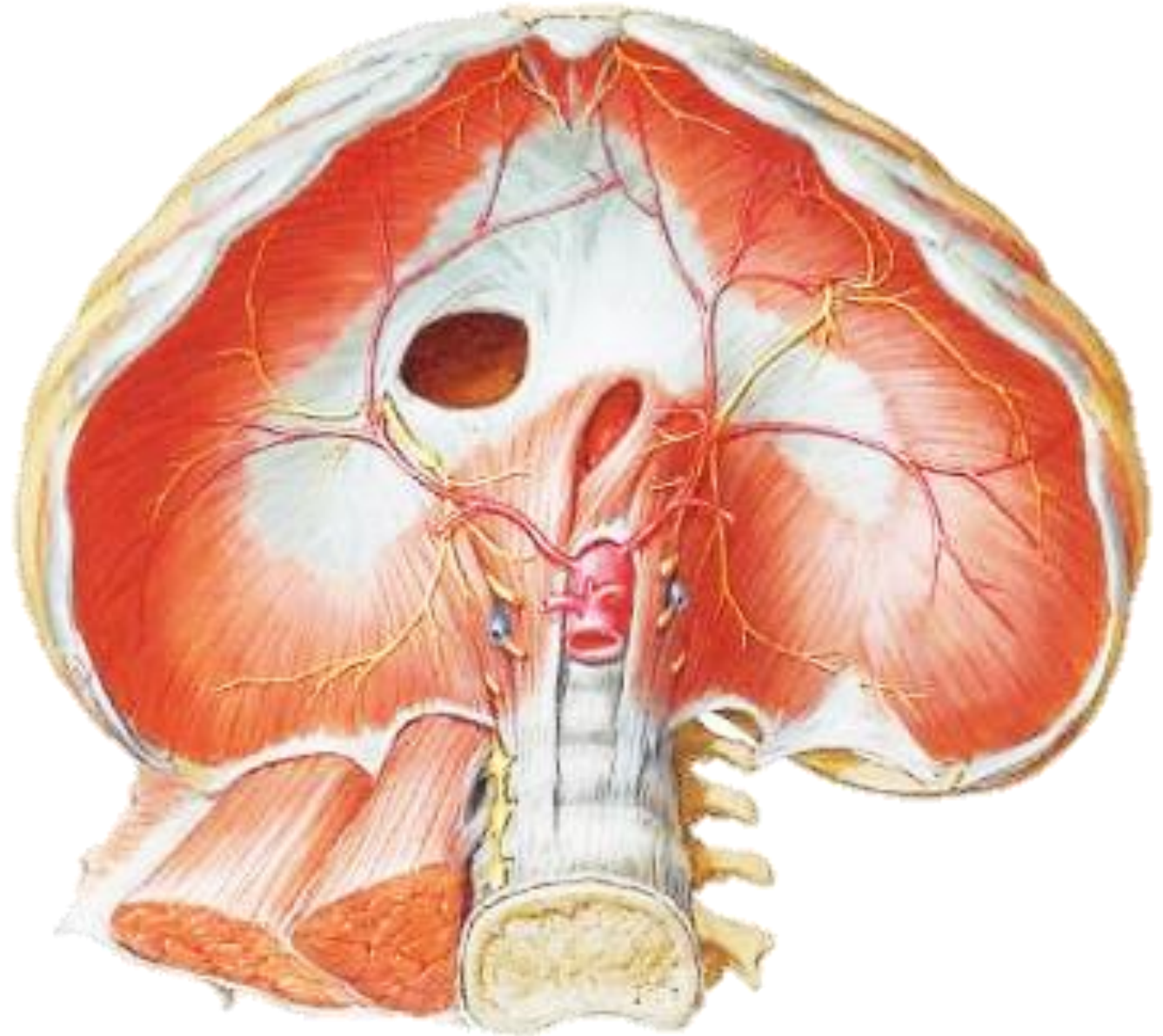
- ✓ Pilar derecho en cuerpos vertebrales L1, L2 y L3
- ✓ Pilar izquierdo en cuerpos vertebrales L1 y L2

Inserción central

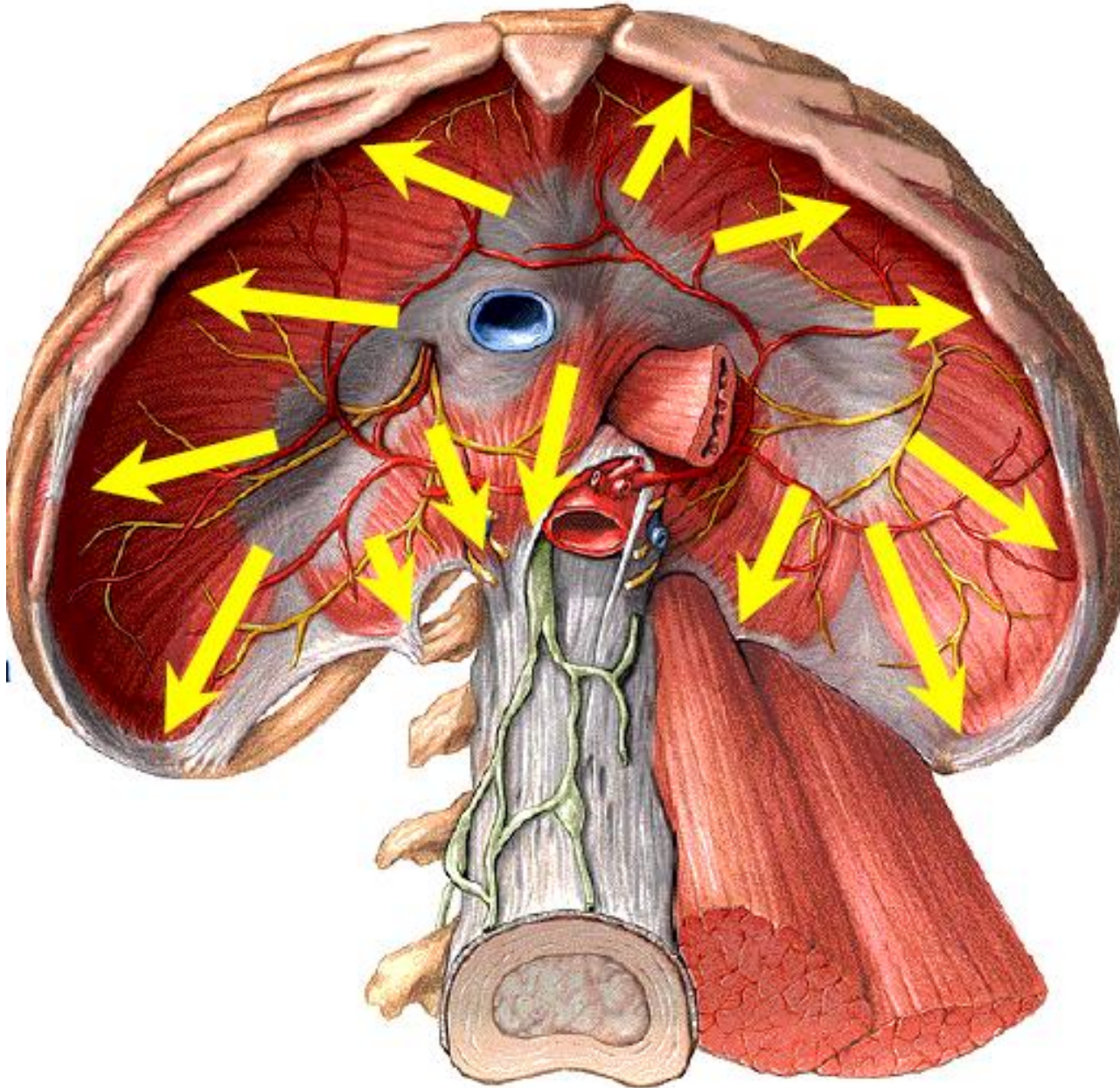
Centro tendinoso o frénico diafragmático

Inervación

Nervio frénico (**C3-C4-C5**)



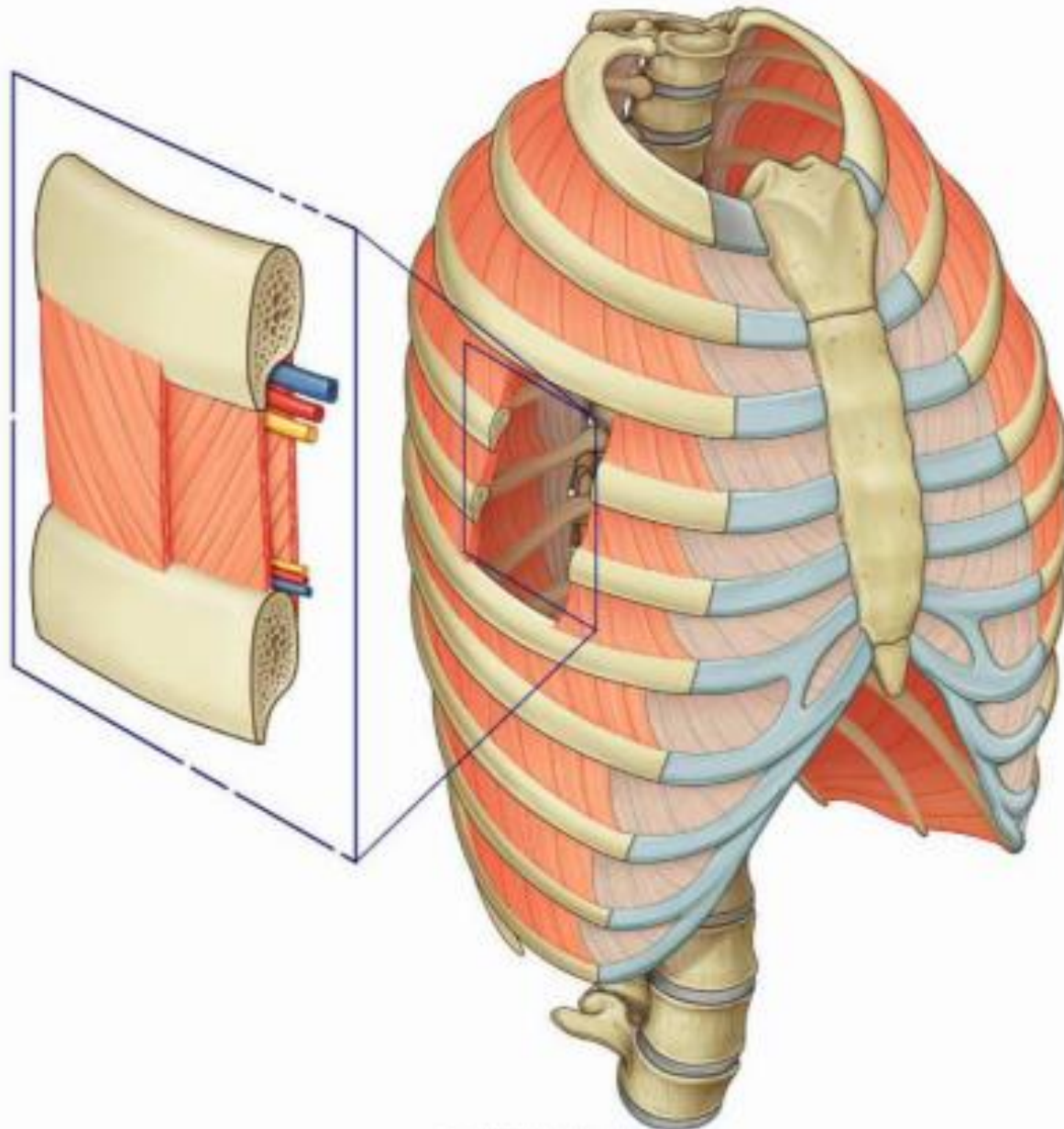
3.2 Diafragma



FUNCIÓN

1. Tracciona el tendón central hacia podálico
2. Al descender, aplana su cúpula y se apoya sobre órganos abdominales
3. Eleva las costillas
4. Aumenta el diámetro vertical del tórax
5. Disminuye la presión intratorácica

3.3 Miología intercostal: Externo, interno e íntimo



Copyright © 2008 by Elsevier, Inc.

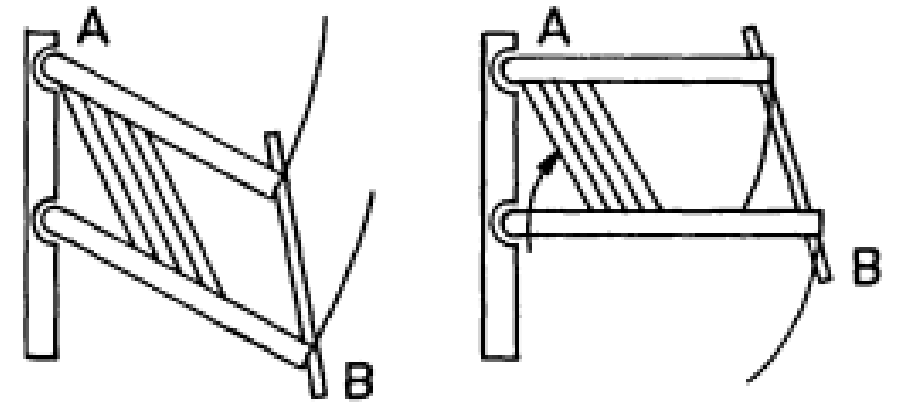
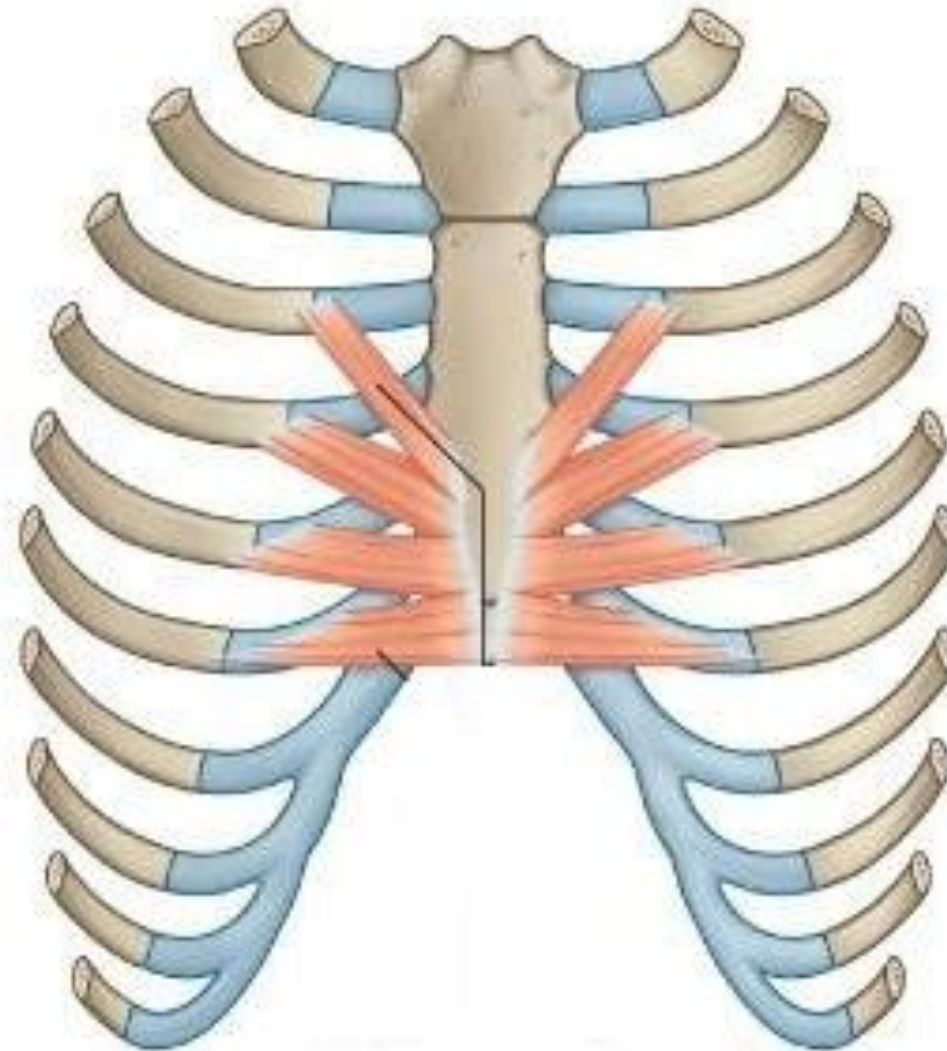


Fig. 20. Aumento del diámetro sagital, antero-posterior, por la elevación de las costillas superiores. La contracción de los músculos intercostales externos acerca los puntos A y B.

3.4 Miología de la pared torácica: Transverso del tórax

Función:
Espiración de esfuerzo



3. Miología de la pared torácica

Músculos inspiratorios

Accesoria

Esternocleidomastoideo
(Eleva el esternon)

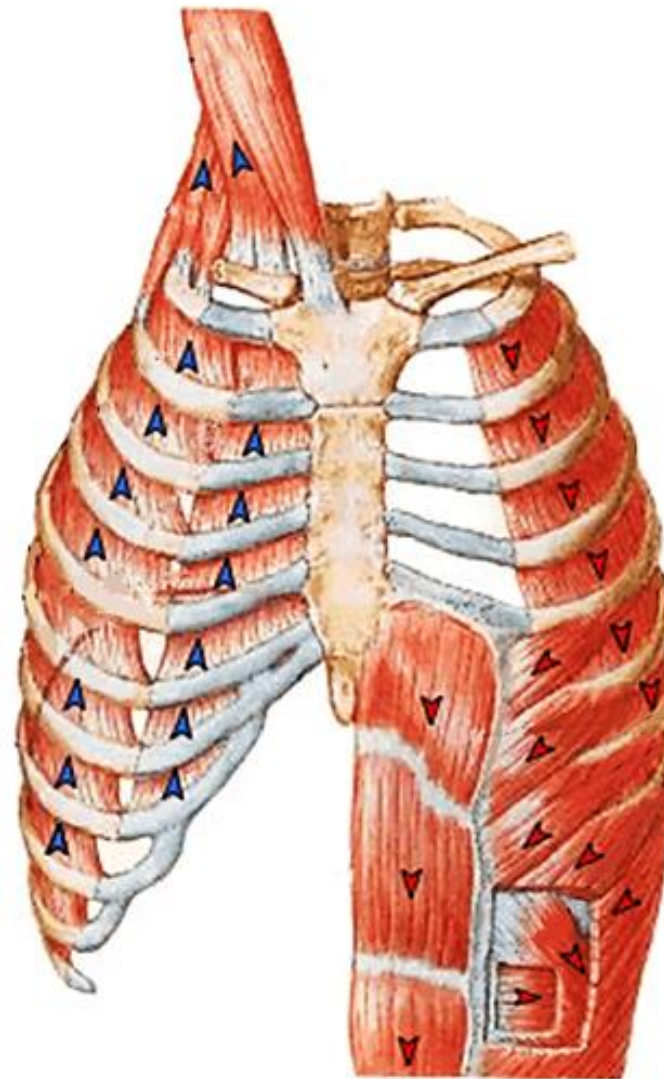
Escalenos
(Elevan las costillas)

No aparece el pectoral menor.

Principales

Intercostales externos parte intercondral de los intercostales internos (también eleva las costillas).

Diafragma (al descender , aumenta la dimensión vertical de la cavidad torácica; también eleva las costillas inferiores)



Músculos Espiratorios

Espiración pasiva

Espiración resultante del retroceso pasivo y elástico del pulmón, la caja torácica y el diafragma.

Espiración activa

Intercostales internos, excepto la parte intercondral (tiran las costillas hacia abajo)

Abdominales (tiran las costillas hacia abajo, comprimiendo el contenido abdominal, empujando el diafragma hacia arriba)

Nota:

El cuadrado lumbar (tira las costillas hacia abajo)

3. Miología Torácica (VideoAtlas)

☰ SALTAR A

Diafragma desde abajo

Diafragma: línea de origen

Foramen para la vena cava

Hiato esofágico;
Abertura aórtica

Diafragma: pilares

Ligamento arqueado mediano

Diafragma: acción



en este tendón plano, el
tendón central del diafragma.

▶ 🔊 1:14 / 4:17 CC 1x

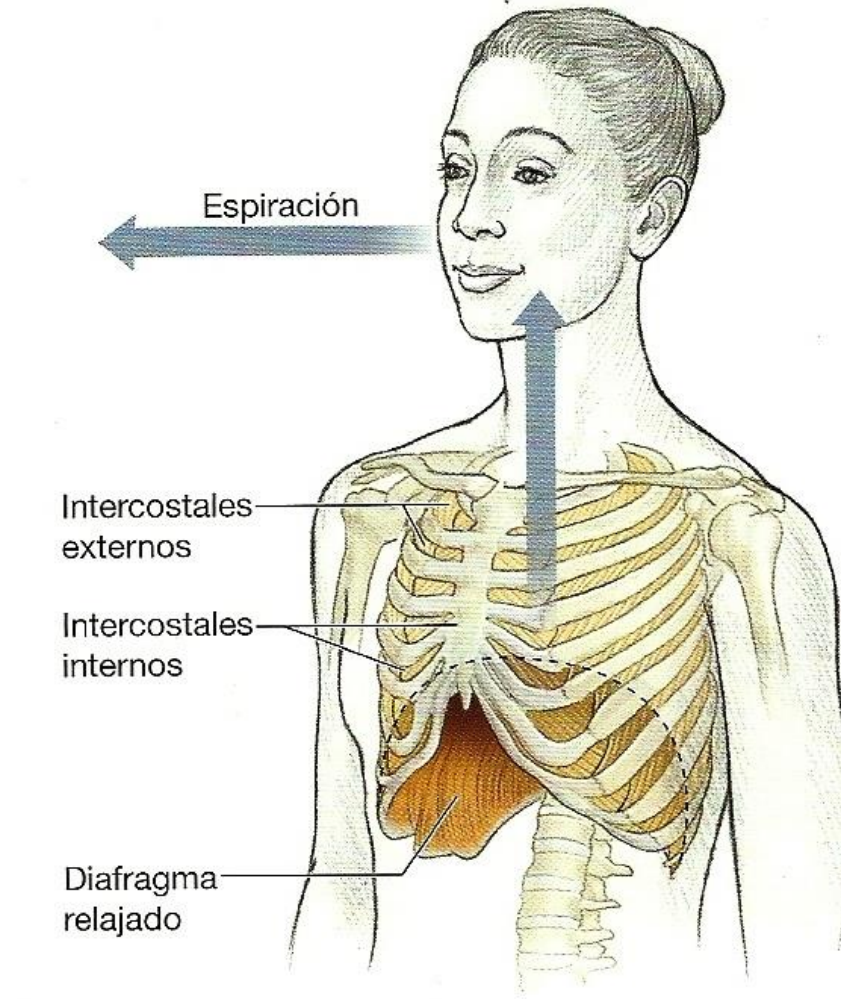


4. Dinámica ventilatoria

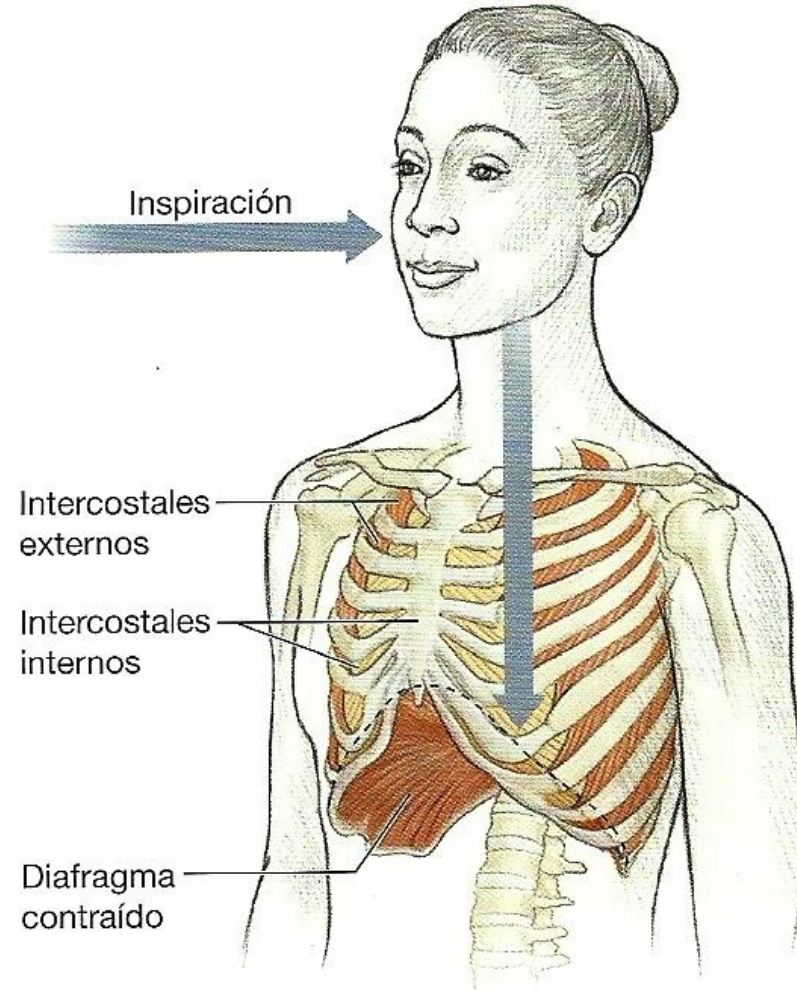
4.1 Dinámica ventilatoria

Frecuencia respiratoria (FR) de un adulto sano en reposo, es de 12 a 16 **rpm** (respiraciones por minuto)

Aire: mezcla de gases, 21% Oxígeno y 78% Nitrógeno



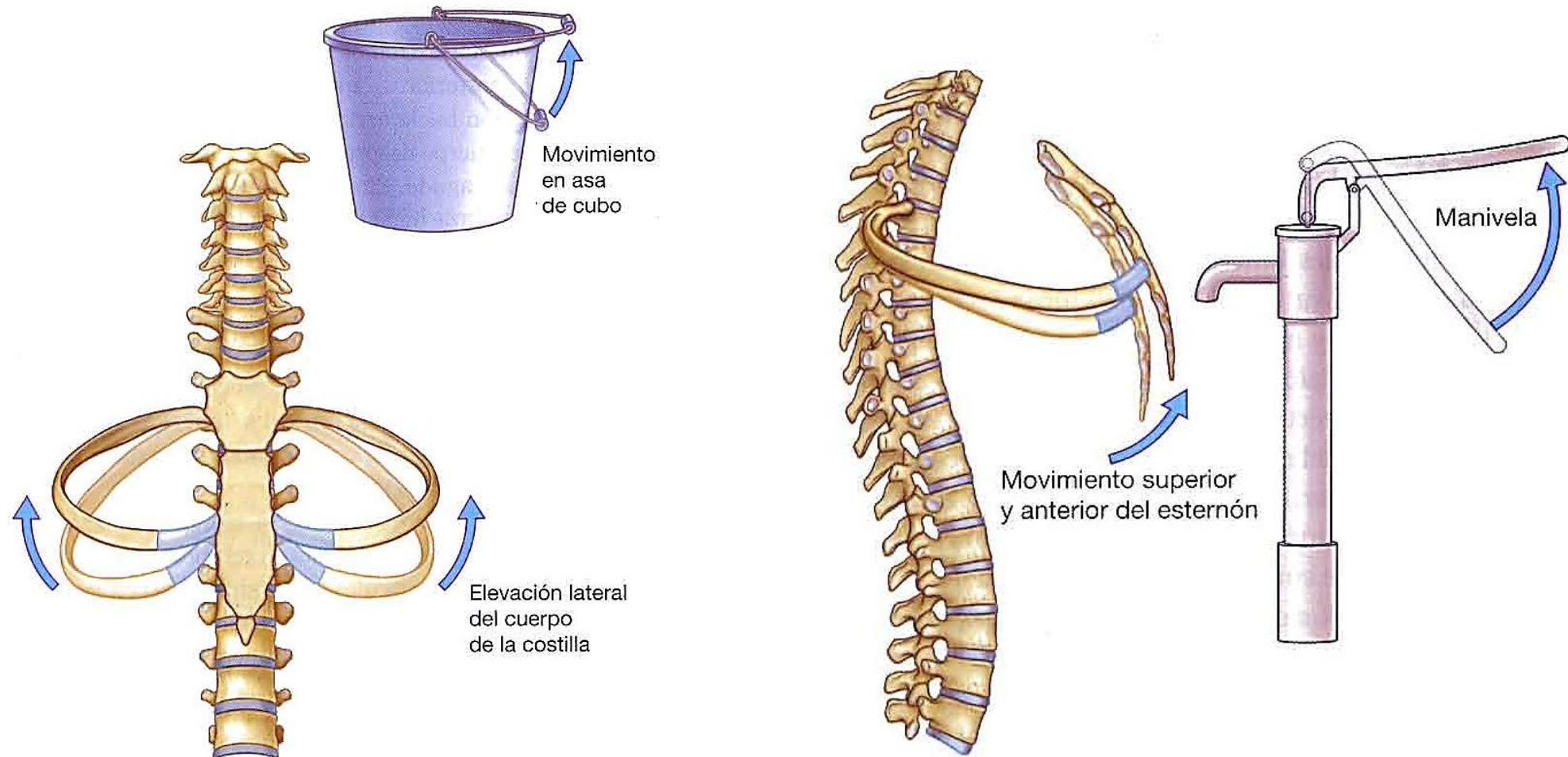
a



b

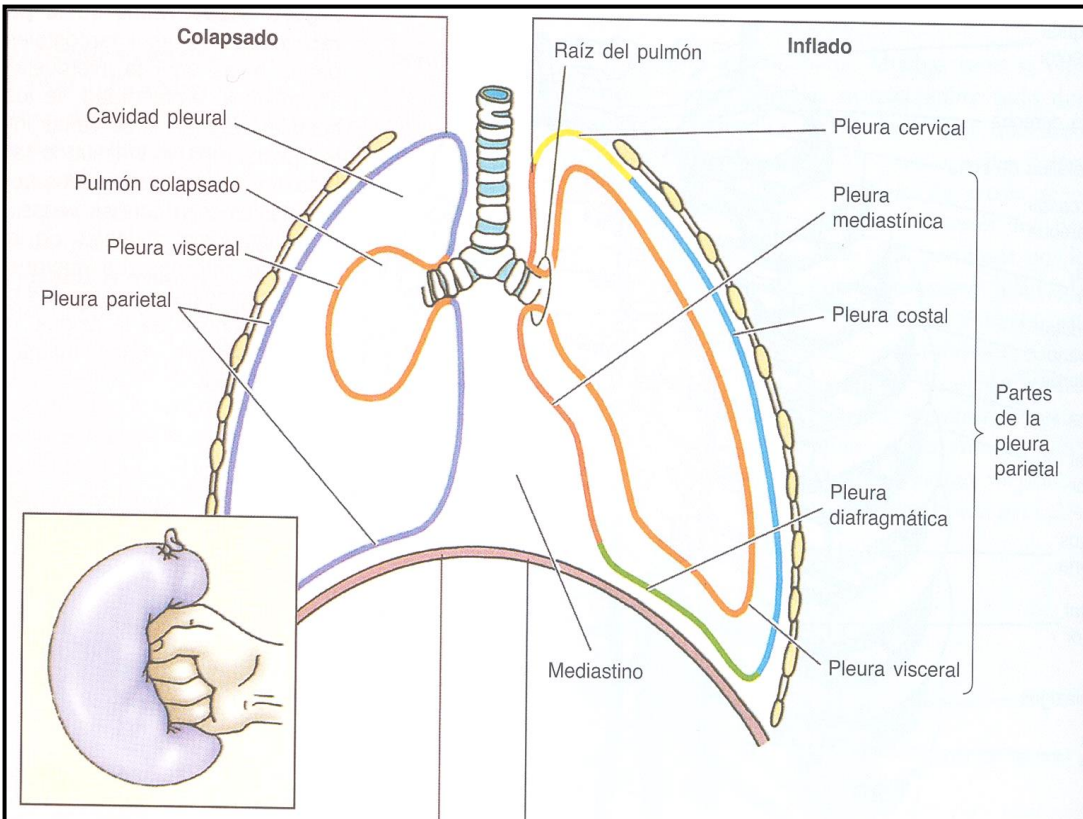
4.1 Dinámica ventilatoria: movimiento costal

DURANTE LA INSPIRACIÓN AUMENTA EL VOLUMEN INTRATORÁCICO Y LOS DIÁMETROS DEL TÓRAX, EN CONSECUENCIA, LOS CAMBIOS DE PRESIÓN PROVOCAN ALTERNADAMENTE LA ASPIRACIÓN DEL AIRE HACIA EL INTERIOR DE LOS PULMONES.



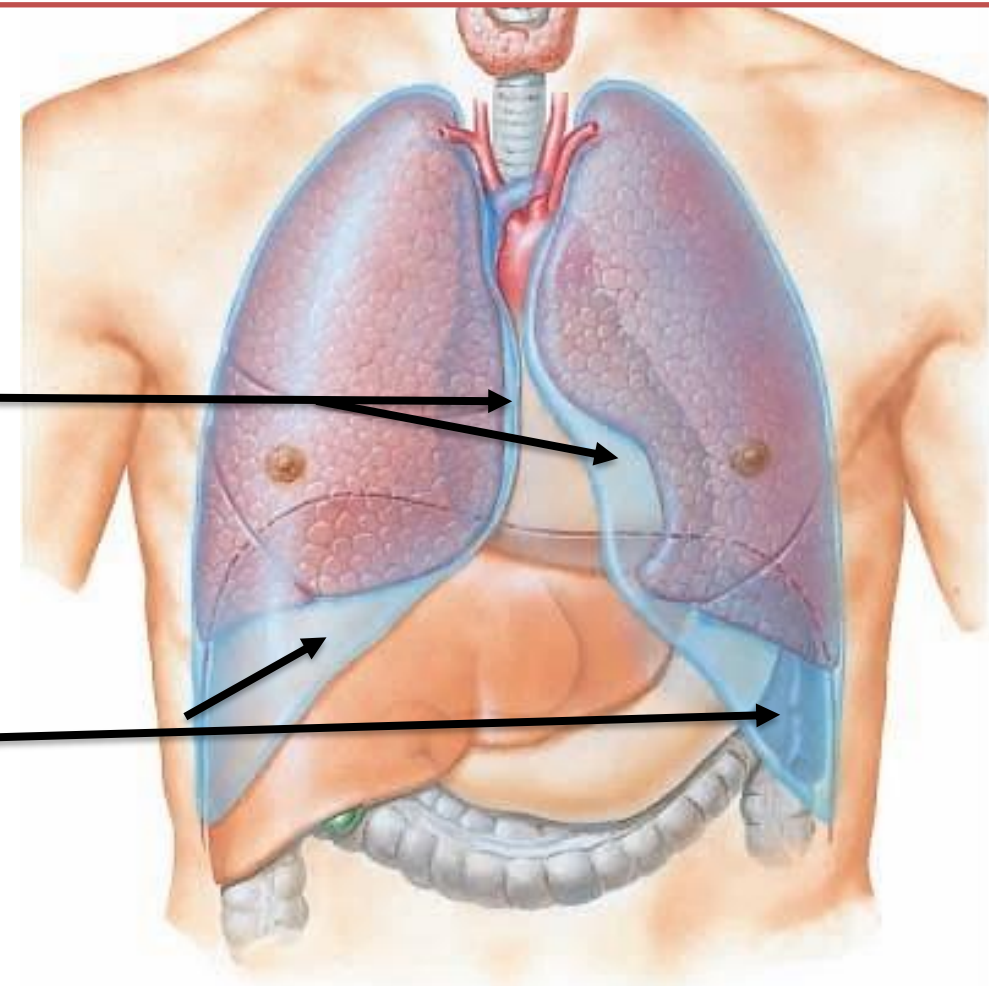
4.2 Dinámica ventilatoria: pleuras pulmonares

- Recesos Pleurales: Espacios de reserva para la expansión de los pulmones en inspiración profunda.



**RECESO COSTO
MEDIASTÍNICO**

**RECESO COSTO
DIAFRAGMÁTIC
O**



3.4 Revisión de Pulmones (*VideoAtlas*)

☰ SALTAR A

- Pulmones: anatomía de superficie
- Pulmones, solos;
Bronquios principales
- Pulmones: lóbulos
- Pulmones: vista posterior
- Pulmones *in situ*
- Mediastino con pulmones intactos**
- Alvéolos



La superficie de estos pulmones
está ennegrecida por partículas

2:35 / 3:39

CC 1x

Revise los siguientes materiales publicados en el aula virtual

- Lecturas complementarias de la unidad
- Guías de taller en Blackboard



Página de la
institución



Actividad



Cursos



Organizaciones



Calendario



Mensajes



Calificaciones



Herramientas

Cursos



Busque sus cursos



CLLA01.UDLA.202520_MYF...

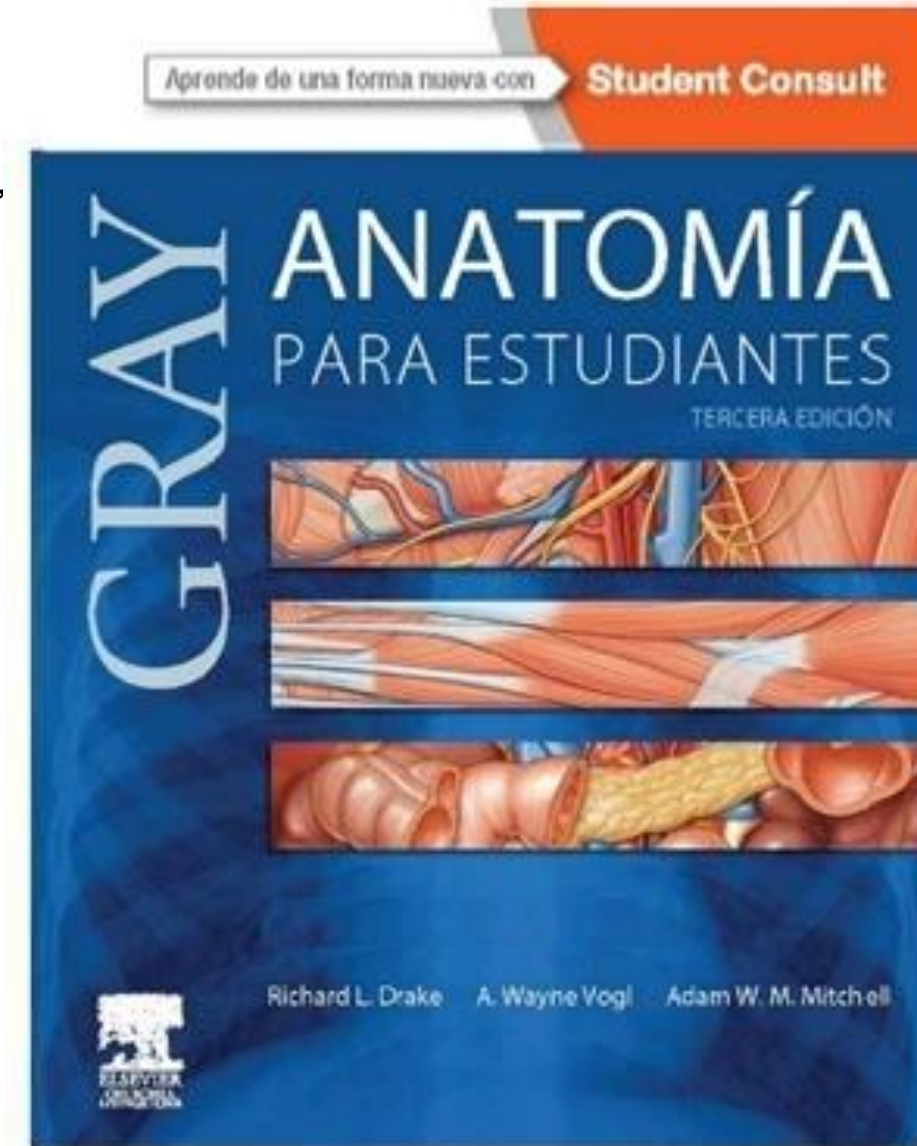
202520 MYF205ES ANATOMÍA DE CABEZA
Y CUELLO

[Múltiples profesores](#)



Referencias

- **Atlas of human anatomy**, Nielsen M., 1a Edición, 2011.
- **Prometheus: Atlas de Anatomía**, Gilroy, Anne M. Ed. Médica Panamericana, 2008.
- **Sobotta: atlas de anatomía humana**, Reinhard P, Pabst R. Ed. Médica Panamericana, 2006.
- **Gray, Anatomía para estudiantes**, R. Drake, A. Wayne & A. Mitchell; 3 a. Edición, Editorial ELSEVIER, 2015.
- **VideoAtlas de Anatomía Humana**, R. Acland.





C12. Anatomía y función ventilatoria

Unidad 6: Anatomía y Función ventilatoria

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello